



BLOQUE V.GLP

Instalaciones para el consumo de GLP

Alberto España Carrete

Escuela de Ingenierías Industrial Informática y Aeroespacial

GENERALIDADES

Los GLP son hidrocarburos combustibles que en estado normal se encuentran en estado (fase) gaseosa. Se obtienen del refinado del petróleo por destilación fraccionada, del mismo modo que se obtienen otros derivados del petróleo como la gasolina. Los GLP se almacenan en botellas y depósitos en estado (fase) líquida al someterlos a presión.

Los GLP más comunes son el propano y el butano comerciales. Ambos se comercializan cumpliendo las especificaciones vigentes (BOE. num. 303 de 19/12/84 y num. 227 de 22/09/82). Son básicamente butano y propano y sus mezclas, como vemos en forma resumida en la siguiente tabla:

	PROPORCIONES EN VOLUMEN	
	Propano comercial	Butano comercial
Propano (C3)	mín. 80 %	máx. 20 %
Butano (C4)	máx. 20 %	mín. 80 %

Las mezclas (C3/C4) utilizadas en automoción, una aplicación importante de los GLP, tienen una proporción que oscila entre 70/30 y 60/40.

Inflamabilidad y combustión. Ambos gases forman con el aire mezclas inflamables y necesitan una gran cantidad de aire para su combustión. Resultan inflamables en el aire solo cuando se mezclan en una cierta proporción:

- Propano: entre el 2,2 y el 9,5 % de propano
- Butano: entre el 1,9 y el 8,5 % de butano

Presiones de utilización más usuales de los GLP:

- Propano comercial: 37 y 50 mbar
- Butano comercial: 28 mbar

Valores característicos básicos de los GLP comerciales.

VALORES CARACTERÍSTICOS	PROPANO COMERCIAL		BUTANO COMERCIAL	
Tensión de vapor absoluta a 20°C	8,5 bar abs.		2,25 bar abs.	
Temperatura de ebullición a presión atm.	-45°C		-0,5°C	
Masa en volumen del gas a 20°C y presión atmosférica (ρ) (valores SEDIGAS)	2,095 kg/m ³		2,625 kg/m ³	
Densidad en fase gas (respecto al aire)	1,62		2,03	
Masa en volumen del líquido a 20°C (ρ)	506 kg/m ³		580 kg/m ³	
Densidad en fase líquida (respecto al agua)	0,506		0,580	
Poder Calorífico Superior -Hs-	12000 kcal/kg	13,95 kWh/kg	11900 kcal/kg	13,83 kWh/kg
	25140 kcal/m ³	29,23 kWh/m ³	31240 kcal/m ³	36,32 kWh/m ³
Poder Calorífico Inferior -Hi-	10900 kcal/kg	12,67 kWh/kg	10820 kcal/kg	12,47 kWh/kg
	22835 kcal/m ³	26,55 kWh/m ³	28400 kcal/m ³	33,02 kWh/m ³
Presión atmosférica = 1,01325 bar; Masa en volumen del aire $\rho = 1,293 \text{ kg/m}^3$; Masa en volumen del agua $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.				

Comparación con otros combustibles. Conocidos los poderes caloríficos de los GLP, podremos compararlos con los de otros combustibles:

	Hs		Hi
Gas Natural	9500 a 10200 kcal/m ³	11 a 11,86 kWh/m ³	10 a 10,78 kWh/m ³
Gasóleo	8200 a 8650 kcal/l	9,53 a 10,06 kWh/l	8,8 a 9,3 kWh/l
Madera (valor medio)	3000 a 4500 kcal/kg		3,5 a 4,6 kWh/kg

Corrosión. Los GLP no corroen al acero, ni al cobre o sus aleaciones y no disuelven los cauchos sintéticos por lo que estos materiales pueden ser usados para construir las instalaciones. Por el contrario disuelven las grasas y al caucho natural.

Toxicidad. Los GLP no son tóxicos. Los trastornos fisiológicos se producen cuando la concentración del gas en el aire es elevada y como consecuencia existe un desplazamiento de oxígeno.

Olor. Los GLP carecen de color y de olor natural por lo que, para poder detectar por el olfato las eventuales fugas que pudieran ocasionarse, se les añade antes de su distribución un odorizante peculiar a base de mercaptanos. El olor es sentido cuando todavía se encuentra la mezcla muy por debajo del límite inferior de inflamabilidad.

Contaminación. La energía GLP es el combustible ecológicamente más respetuoso con la naturaleza pues su combustión no contamina la atmósfera. Al estar estos gases exentos de azufre, plomo y sus óxidos, la combustión es limpia, no produce olores ni residuos (hollín, ni humos). Los productos de la combustión (PDC) son solamente CO_2 y H_2O . Los GLP no se disuelven en el agua ni la contaminan por lo que se pueden utilizar en embarcaciones como carburantes y como combustible.

Grado de llenado. Los GLP en fase líquida se dilatan por la temperatura más que los recipientes que los contienen. Por tanto, estos no se han de llenar plenamente para así poder absorber el diferencial de dilatación pues de lo contrario se producirían excesos de presión no deseables. El grado de llenado máximo está establecido reglamentariamente en un 85 %, considerando la masa en volumen a 20°C (ver punto 1.2.1).

Los GLP en estado gaseoso pesan el doble que el aire. Si se produjera una fuga, se expandiría tendiendo a depositarse en las partes bajas del local. Este es el motivo por el que se hace obligatoria la realización de un orificio en la parte inferior del local. En caso de fuga y existiendo una correcta ventilación en el local, la corriente de aire que se origina es suficiente para no permitir la decantación de los GLP. Está prohibido situar los envases de GLP en sótanos, escaleras y en lugares de tránsito.

Los GLP en estado líquido pesan la mitad que el agua. Si un envase de GLP contuviera también agua, ésta quedaría en el fondo. Si el envase contuviera agua en vez de gas, pesaría un 30 % más.

Algunas consideraciones sobre el manejo de los GLP

Las instalaciones de GLP deben realizarse con materiales autorizados y manipularse con las herramientas adecuadas. Los GLP se almacenan licuados a presión por la gran economía de espacio que ello supone. Un volumen en fase líquida se transforma en aproximadamente 240 volúmenes en fase gaseosa. Una pequeña fuga en fase líquida se convierte en grandes volúmenes en fase gas.

Aunque el límite de inflamabilidad es muy bajo, se requiere revisar periódicamente la instalación en previsión de pequeñas fugas y así garantizar su estanquidad.

El líquido que sale de un recipiente se evapora rápidamente en la atmósfera libre. Como consecuencia de esta evaporación rápida, produce frío en su entorno, siendo peligroso el contacto personal con el líquido fugado. La propagación del gas en la atmósfera es en general lenta, excepto en presencia de viento.

Cualquier llama o punto caliente puede iniciar la combustión de una mezcla de GLP y aire, siempre que se encuentren en la proporción adecuada.

Una llama viva y azulada indica buena combustión, sin embargo la llama rojiza es señal de combustión defectuosa. Para asegurar una buena combustión, en los locales que contengan aparatos de consumo, se ha de asegurar una suficiente ventilación.

Al igual que ocurre con otros combustibles, una combustión incompleta produce monóxido de carbono cuya inhalación llega a ser mortal por asfixia química (intoxicación).

El GLP permite la utilización de modernos aparatos que se encienden y regulan de forma segura y automática. Es posible el control a distancia del funcionamiento de los aparatos. La energía gas es la más adecuada para suministrar los modernos aparatos de condensación en los que se obtienen rendimientos muy cercanos al 100 %.

El gas posibilita disponer de aparatos de alta potencia, los que permite un rápido calentamiento. La producción de calor es inmediata en todos los aparatos que lo consumen. La temperatura deseada en cualquier aplicación se alcanza muy rápidamente, con inercia muy pequeña y en algunos servicios de forma instantánea.

El GLP supone una amplia oferta de energía, importante en la economía popular. Versatilidad: una sola fuente de energía puede satisfacer todas las necesidades energéticas.
Los GLP tienen un alto Poder calorífico.

Primera familia: constituida por los gases manufacturados, cuyo principal constituyente es el gas comúnmente llamado gas de ciudad o de villa, que es el que se distribuye en las grandes ciudades procedente de una fábrica de gas, por medio de canalizaciones, enterradas en parte y en parte aéreas, y el aire butanado o propanado de bajo contenido en butano o propano que puede equivaler (no sustituir) o suplementar a dicho gas ciudad.

Segunda familia: la formada por los gases naturales y las mezclas equivalentes de otros gases (aire butanado y propanado) con mayor proporción de los gases butano y propano, que en las mezclas de la primera familia.

Tercera familia: la formada por el butano y el propano, como productos derivados de la destilación del petróleo y que se conservan en forma líquida en depósitos (aparte de una pequeña fracción en forma gaseosa) y de lo cual se deducen las siglas que los identifican: g.l.p. (gases licuados del petróleo).

Una información práctica que podemos deducir ya es que un quemador, calculado para trabajar con el gas de una de estas familias, no puede funcionar correctamente con otro gas de otra de las familias.

Por ejemplo, el quemador de gas ciudad no puede funcionar con butano, si no se le reforma debidamente: ni el inyector (o gicleur) debe ser igual, ni las presiones óptimas de funcionamiento son las mismas, ni las necesidades de aire para la combustión coinciden, etcétera. El uso de un quemador calculado para un gas determinado con otro de distinta familia trae consigo fenómenos indeseables como despegue o desprendimiento de llama, por un lado, o prendimiento de la misma en el inyector, por otro.

Ahora bien, dentro de una familia de gases, dos gases o sus mezclas sí que son intercambiables; es decir, un quemador puede funcionar, indistintamente, con dos de aquéllos sin retocarlo o, a lo sumo, más que con un simple reajuste.

Con las siglas g.l.p. se designan a aquellos gases que, obtenidos como subproductos o derivados del petróleo, se conservan, almacenan y transportan en forma líquida a cuya circunstancia deben su nombre genérico de «gases licuados del petróleo (g.l.p.)», si bien a esta masa líquida le acompaña siempre, o casi siempre, una bolsa o cámara de fase gaseosa.

El petróleo se somete a una operación, denominada destilación, mediante la cual se van separando ordenadamente, de acuerdo con sus densidades y puntos de ebullición, los diversos componentes: gasolinas ligeras, kerosenos, butano, propano, gas-oil, fuel-oil y aceites pesados.

Los gases butano y propano son hidrocarburos, es decir, compuestos de hidrógeno y carbono.

Cada molécula del primero está formada por cuatro átomos de carbono y diez de hidrógeno, por lo que su fórmula química será C_4H_{10} y el propano, por tres y ocho, respectivamente: C_3H_8 .

Son compuestos en los que el número de átomos de hidrógeno es el doble, más dos, del de átomos de carbono, o sea, responden a la fórmula general de hidrocarburos del tipo: C_nH_{2n+2}

Estos son los hidrocarburos químicamente puros porque, en la realidad, lo que se vende es una determinada mezcla de butano y propano en la que predomina aquel que da nombre al producto:

Mezcla típica de butano comercial:

	% volumen
Etano (C_2H_6)	0.46
Propano (C_3H_8)	9.14
Isobutano (iC_4H_{10})	30.80
Butano normal (nC_4H_{10})	59.60
	100.00

Propano comercial:

Componente	% volumen
Etano (C_2H_6)	0.63
Propano (C_3H_8)	87.48
Isobutano (iC_4H_{10})	6.30
Normal butano (nC_4H_{10})	5.59
	100.00

Intercambiabilidad de los gases

Se llaman intercambiables a aquellos gases (o mezclas de gases) que pueden arder correctamente en un mismo quemador, sustituyendo uno al otro, sin necesidad de reformar ni aquél ni la red de distribución.

Este intercambio o paso de un gas a otro se puede presentar en la práctica en los siguientes casos:

1.^a En la distribución de un gas como el de ciudad se ha llegado, por ejemplo, por expansión de la demanda, debida a un aumento del número de usuarios, a una situación tal que la fábrica no es capaz de atención y no es posible, por razones económicas o de espacio, ampliar más aquélla para aumentar su capacidad de producción.

Entonces se inyecta en la red un gas combustible equivalente que lo suplemente, aumentando así la capacidad de emisión de la fábrica. Ya veremos, más adelante, la mezcla de g.l.p. y aire que reuniría esta característica.

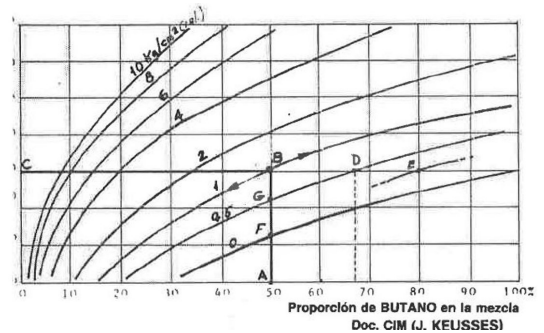
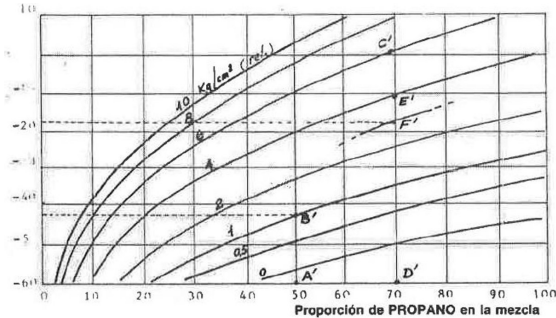
2.^a Teniendo previsto utilizar en un futuro próximo un gas natural, no es posible aún, por razones económicas, políticas o técnicas, disponer de él. En previsión de su utilización, se calcula la red de distribución y los quemadores para utilizar otra mezcla de g.l.p. y aire perfectamente intercambiable con el primero.

Factores de los que depende la intercambiabilidad de los gases

- Puntos de rocío.
- Índices significativos: Wobbe y potencial de combustión.
- Diagrama de intercambiabilidad.

Punto de Rocío (PRP)

Bajo unas determinadas condiciones de presión y temperatura los gases se condensan, es decir, pasan al estado líquido. El punto de rocío es la temperatura a la cual, para una determinada presión, se produce la condensación de ese gas. Repetimos que para una determinada presión, ya que según sea ésta, así será también la temperatura correspondiente al punto de rocío. No todos los gases se licuan a las mismas presiones y temperaturas sino que cada uno presenta unos valores característicos.



Viene representado por la letra W y es el cociente del poder calorífico superior de un gas o mezcla y la raíz cuadrada de su densidad relativa al aire:

$$W = \frac{P.C.S.}{\sqrt{d}}$$

Este valor se ha de conservar constante cuando se pasa de un gas a otro. Es decir, al intercambiar dos gases entre sí, la condición primordial es que el valor de W sea el mismo para ambos gases.

En la práctica, el valor del índice de Wobbe que se toma difiere algo del obtenido por la fórmula dada, y viene dado por:

$$W' = W \times K_1 \times K_2$$

en la que W' es el índice de Wobbe corregido; W , el dado según la repetida fórmula anterior, y los factores K_1 y K_2 se obtienen de:

— K_1 : para los gases de la primera familia (gases manufacturados, como el gas ciudad), de un ábaco en función de la expresión:



es decir, de restar al contenido, expresado en %, de hidrógeno que tenga el gas en cuestión, el de los hidrocarburos (C_nH_m) y el anhídrido carbónico (CO_2), y para los de la segunda familia se calcula en función del P. C. S. del gas (Fig. 12). En ambos casos, el valor de K_1 se aproxima a la unidad.

— K_2 : para los gases de la primera familia, en función del contenido en oxígeno (O_2) en % y del poder calorífico según la expresión:

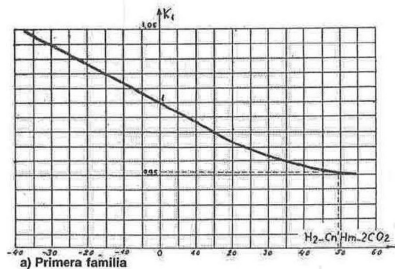
$$1,000 \frac{O_2}{P}$$

y para los de la segunda familia, en función de la expresión:

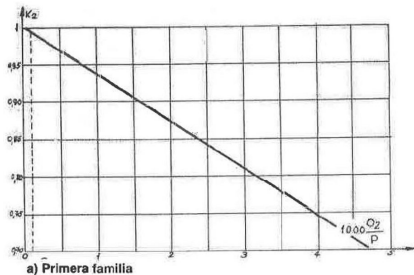
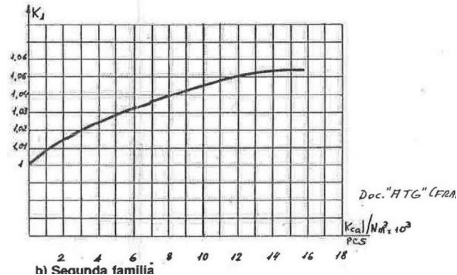
$$1,000 \frac{CO + 4O_2 - 0,5}{P} CO_2$$

según vemos en la Fig. 13 y cuyos valores, como se ve, son también, aproximadamente, iguales a la unidad.

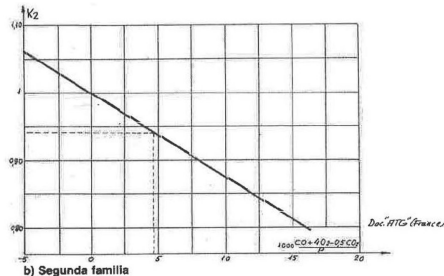
Cálculo de los coeficientes K1 y K2



Cálculo del coeficiente K_1 de corrección del índice de Wobbe



Cálculo del coeficiente K_2 de corrección del índice de Wobbe



Potencial de combustión

Es un valor proporcional a la velocidad de combustión que se adopta ante la imposibilidad de fijar ésta, por depender de muchos factores (naturaleza del gas, forma, disposición y temperatura del quemador, etcétera), y cuyo valor ha de estar en equilibrio con la velocidad de salida de la mezcla inflamable en el quemador para que no haya ni retroceso ni despegue de la llama.

Para la primera familia:

$$C = u \cdot \frac{H_2 + 0,3CH_4 + 0,7CO + v \cdot \Sigma a \cdot C_n H_m}{\sqrt{d}}$$

Para la segunda familia:

$$C = u \cdot \frac{H_2 + 0,7CO_2 + 0,3CH_4 + v \cdot \Sigma a \cdot C_n H_m}{\sqrt{d}}$$

Variables:

- u : Coeficiente de corrección ($1,000 \frac{O_2}{P}$).
- $H_i, C_n H_m$: % de H_2 , CH_4 , CO_2 , CO e hidrocarburos.
- v : Coeficiente según H_2 (1ª fam) o W' (2ª fam).
- a : Coeficiente propio de cada hidrocarburo:

Gas	Valor de «a»
Etano	0.95
Propano	0.95
Butano normal	1.10
Iso butano	1.10
Pentano	1.15
Acetileno	3.00
Eteno (etileno)	1.75
Propeno (propileno)	1.25
Buteno 1-2	1.50
Butadieno	2.70
Benceno	0.90

Instalaciones para consumo de los GLPs - Generalidades

Se entiende por instalación el conjunto de aparatos, dispositivos y accesorios encargados de recibir, almacenar, distribuir y controlar los g.l.p. desde el vehículo suministrador hasta los aparatos de consumo que posee el usuario. Se consideran las instalaciones divididas en instalación exterior e instalación interior.

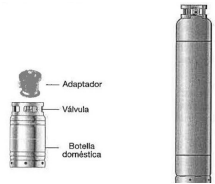
La exterior comprende toda aquella parte de la instalación situada fuera del domicilio del usuario, entendiéndose por este bien el usuario doméstico bien el de una comunidad, institución, fábrica, etcétera, para el usuario comercial o industrial.

La instalación exterior está constituida con mayor o menor complejidad según varios factores: capacidad de almacenamiento de los g.l.p., posibilidad de aprovechamiento o no de la vaporización natural de los depósitos de almacenamiento de combustible, suministro a granel o envasado de este, tipo del g.l.p. consumido: butano o propano, etcétera.

La interior comprende las llaves de corte, reguladores de baja presión situados en la vivienda o industria junto a los aparatos de consumo y éstos, finalmente.

Veamos, por partes, estas instalaciones haciendo dos grandes grupos según el tipo de suministro de g.l.p. utilizado:

- Con envases móviles o intercambiables
- Con depósitos fijos para suministro a granel



- **Botellas domésticas:** El dispositivo utilizado lo forman dos piezas: la válvula en sí de la botella y un adaptador. Ambos se unen por “enchufe rápido” tipo JUMBO. El acoplamiento de las partes se realiza simplemente encajando la primera dentro del segundo sin necesidad de giro ni de roscado. La válvula es autocerradora. La llave de la botella doméstica consiste en el conjunto de dicha válvula y un adaptador. Se acciona mediante una palanca, que actúa sobre un percutor, incorporados en el adaptador. Dicho percutor es quien abre la válvula (vence la fuerza de reacción de un muelle y la propia presión del gas contenido), para que el gas llegue al regulador. El “enchufe rápido” facilita la maniobra de acoplamiento de la botella doméstica a la instalación de consumo y garantiza la toma de gas tan solo cuando dicha unión se realiza correctamente. La estanquidad de la conexión entre la botella doméstica y el adaptador se consigue mediante el anillo-junta incorporado en la propia válvula. Esta junta es de elastómero y sufre un envejecimiento lógico con el tiempo y con las inclemencias atmosféricas. De encontrarse defectuosa (endurecida, deformada o agrietada), habría que sustituirla. En las Plantas de llenado cuidan especialmente de ello.
- **Botellas industriales:** Estas botellas incorporan una llave acodada, de tipo asiento por junta plana, accionada mediante volante. Permite iniciar, graduar o interrumpir el suministro del gas contenido en las botellas. El extremo para la conexión al tubo flexible de la instalación incorpora una junta de estanquidad, en el interior de un alojamiento.

Con envases móviles o intercambiables

Estos envases o botellas son recipientes cilíndricos de acero, de cargas útiles normalizadas para 11, 12,5 y 35 kg respectivamente.

Las dimensiones de esta última, con una capacidad de 83 litros, que es la más utilizada en estas instalaciones.

Esta modalidad consiste en utilizar estos envases, y devolverlos vacíos cuando se desea una nueva carga.

La botella o botellas en batería a instalar constituyen el almacenamiento de gas cuya magnitud vendrá impuesta por dos condicionamientos:

A) Autonomía mínima deseada o, lo que es lo mismo, el número mínimo de días que se desea tener garantizado el suministro de gas por medio de la dotación o almacenamiento constituido entre uno y otro cambio de envases vacíos por los llenos.

B) Posibilidad de utilizar la fase gaseosa directamente aprovechada de la botella gracias a su propia vaporización natural. En cuanto al primer condicionamiento, la autonomía mínima, suele fijarse en 15 días, si bien es deseable por ambas partes; usuario y empresa suministradora, el aumentar este número de días por razones de comodidad y garantía para el primero y de economía, por ahorro de portes y otros gastos, para la segunda.

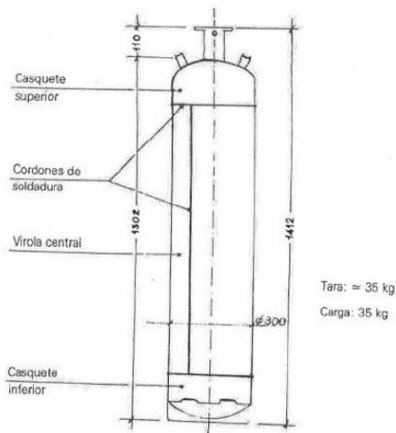
Indudablemente la autonomía A de un almacenamiento de butano/propano será el cociente de la capacidad o carga de combustible almacenado y el consumo diario:

$$A = \frac{C}{c}$$

siendo:

- A: autonomía en días
- C: capacidad de almacenamiento en kg
- c: consumo en kg/día

Con envases móviles o intercambiables



Con envases móviles o intercambiables

Si nos prefijamos la autonomía y conocemos el consumo diario, podemos determinar la capacidad necesaria de almacenamiento.

Así, para un usuario que queriendo disponer de gas propano para los tres usos clásicos (cocina, agua caliente y calefacción) tenga previsto un consumo diario de 12 kg, si se desea un mínimo de 15 días, habrá que instalar un total mínimo de:

$$C = c.A = 12\text{kg}/\text{dia} \times 15\text{dias} = 180\text{kg}$$

Con envases de 35 kg de carga útil unitaria precisaría un número de: $180\text{kg} / 35 \text{ kg}/\text{bot.} = 5,1$ botellas que redondeando a 6 botellas, la autonomía sería de:

$$A = \frac{C}{c} = \frac{6 \times 35\text{kg}}{12\text{kg}/\text{dia}} = \frac{210\text{kg}}{12\text{kg}/\text{dia}} = 17,5\text{dias}$$

Así pues, este usuario necesitará disponer de una batería de seis botellas a descargar simultáneamente, debiendo disponer de otros seis envases de reserva, como luego veremos.

En lo que respecta a la gasificación o vaporización obtenido de la botella téngase en cuenta que el g.l.p. se almacena en el recipiente en estado líquido. Este, por efecto del calor circundante, se evapora parcialmente, formando una bolsa de gas que llena la cámara situada en el recipiente por encima del nivel del máximo llenado de líquido ya que éste nunca llena a aquél, salvo error.

Llega un momento en que el gas satura el volumen o cámara que ocupa y cuyo punto de saturación depende de la temperatura. La presión que alcanza el gas en el momento en que no admite más gasificación es la tensión de vapor del gas en cuestión.

Así se ve claramente como un recipiente de g.l.p puede tener la misma tensión de vapor o presión de gas que otro de diferente volumen. En teoría, una botella popular de 2 kg tiene la misma presión que un tanque si se guarda la misma proporción entre el caudal de gas extraído y la aportación de calor que se hace al recipiente.

Con envases móviles o intercambiables

Para el aprovechamiento de la gasificación natural del propano y de los g.l.p., en general, hay que tener en cuenta que, como lo que se extrae del envase es la fase gaseosa en la cual se ha convertido el líquido almacenado, lo que se está realizando constantemente, mientras se extrae gas, es un cambio de estado o proceso físico que consiste en el paso de un cuerpo de una forma a otra y, concretamente, en este caso, del estado líquido al estado gaseoso que exige la admisión de calor.

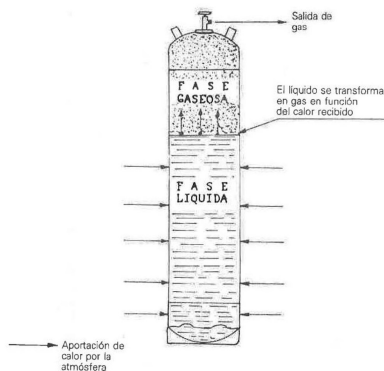
En la Fig. 64 vemos este proceso que se llama endotérmico o que exige la admisión de calor. Es un proceso contrario al de la condensación o paso de gas a líquido que desprende calor y se llama exotérmico.

Pero esta admisión de calor, imprescindible para este paso de líquido a gas, viene limitado por la temperatura ambiente y por la superficie de la botella o recipiente que lo recibe, por lo que la transformación de, líquido a gas tiene un tope máximo que no se puede superar.

Es, pues, proporcional directamente a la diferencia de temperatura entre el aire que rodea a la botella y la masa de propano líquido y a la superficie de chapa mojada, es decir, a la parte de la chapa del envase que está, interiormente, en contacto con el líquido, e inversamente proporcional al tiempo continuado de utilización.

Por esto, la gasificación o vaporización de un envase que contiene propano se ve favorecida por las temperaturas ambientes altas y por la dimensión del envase y, en cambio, se ve dificultada si el consumo se efectúa de una forma continuada, sin descanso.

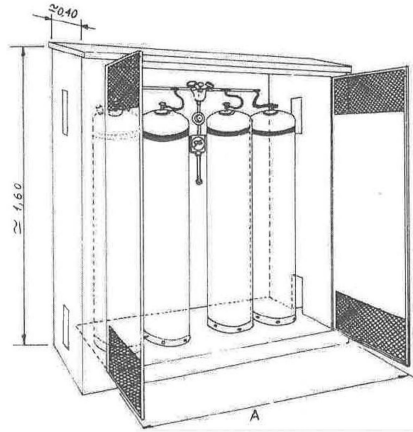
Con envases móviles o intercambiables



Siendo el gas propano (en su forma comercial) el normalmente utilizado en estos envases, la gasificación o vaporización natural, es decir, sin aportación extraña o artificial de calor, se puede estimar en 1 ó 1.5 kg/h, si el tiempo de utilización no es muy elevado (3 ó 4 horas, máximo) y, para el caso de una utilización prolongada, como es el caso de calefacciones (10 ó 12 horas al día), la práctica aconseja calcular el número de botellas para que el consumo de cada una de ellas no sobrepase los 400 g a la hora, como máximo.

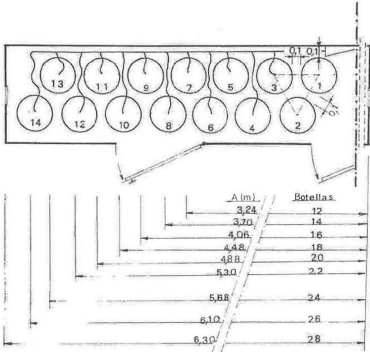
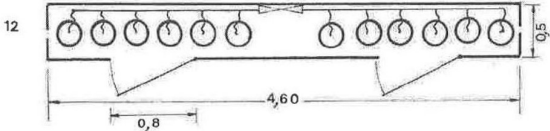
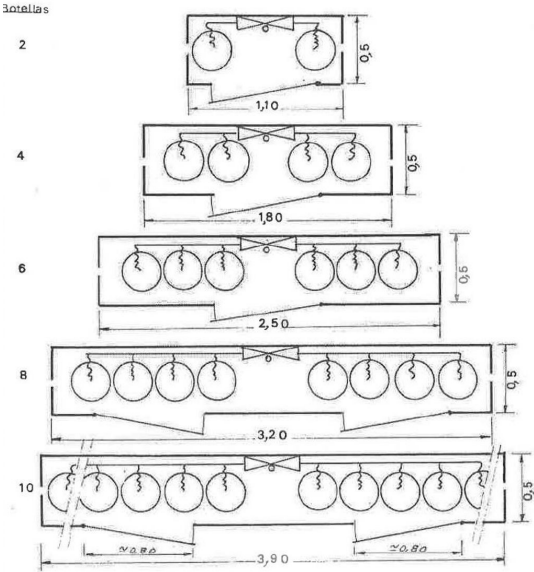
La batería de botellas de 35 kg de propano comercial se instala en el interior de una caseta de obra (o metálica si se prefiere) con una o más puertas, metálicas y adosadas siempre al exterior de los edificios.

Caseta tipo y dimensiones



Sus dimensiones son función del número de botellas que ha de albergar y como simple orientación damos unas dimensiones basadas en el criterio de una suficiente separación entre botellas.

Algunas configuraciones para botellas de 35 kg



La cantidad máxima autorizada de unidades acoplables en batería depende de si éstos se ubican en el interior o en el exterior de las edificaciones (ver tipo de descarga, punto T2: 2.4).

- **Ubicación en el interior de locales habitados:** Se utilizan las botella domésticas conectadas en unidades sueltas (descarga unitaria) o, a lo sumo, porque así lo limita la Reglamentación, dos acopladas para descarga múltiple (simultánea). La reglamentación no determina el número de instalaciones (botellas) autorizadas en una vivienda o local.
- **Ubicación en el exterior de las edificaciones:** No existe normativa que limite el número máximo de botella domésticas que se puede tener acopladas en una instalación exterior, a no ser que admitamos sea la misma que la fijada en la Normativa para botellas industriales, que es el equivalente a 1 000 kg. A igualdad de gas almacenado, con botellas domésticas se tiene triple número de conexiones desmontables que con botellas industriales y por tanto triple riesgo de fuga.

En consecuencia, el número de envases correspondientes a estas cantidades, son:

- Botellas domésticas de butano: $1000/12,5 = 80$ uds (40 + 40)
- Botellas domésticas de propano: $1000/11 = 90$ uds. (45 + 45)
- Botellas industriales: $1000/35 = 28$ uds. (14 + 14)

En la siguiente tabla se relacionan el número máximo de envases en batería, expresándolo en forma binómica: (1+0) significa un envase en servicio y ninguno en reserva. (3+3) significa 3 envases en batería en servicio y otros 3 en reserva. El número de envases que se han de acoplar en descarga simultánea será tal que el caudal suministrable por el Centro Emisor sea suficiente para atender la demanda durante el tiempo previsto.

CANTIDAD MÁXIMA DE GAS ALMACENABLE EN UNA INSTALACIÓN		
Tipo de envase	Número de unidades (al exterior)	
Botellas Industriales (1 000 kg)		
CEPSA 35P de propano	1 000/35 = 28 unidades	(14+14)
Botellas Domésticas (1 000 kg)		
CEPSA 11P de propano	1000/11 = 90 unidades	(45+45)
CEPSA inox. de butano	1000/12,5 = 80 unidades	(40+40)

Tipo de descarga

Al diseñar una instalación se ha de determinar el tipo de DESCARGA del gas más conveniente. Los tipos de descarga son:

- **Descarga unitaria:** Cuando es una sola botella la que proporciona gas a la instalación de gas. El caudal es función de la temperatura exterior y del régimen de toma, principalmente. Puede ser continua o discontinua
- **Descarga múltiple:** Cuando son varias botellas las que suministran gas simultáneamente. Pueden ser en serie o en paralelo
- **Descarga múltiple en serie:** Cuando se acoplan varios recipientes en batería, cada uno con el regulador correspondiente acoplado, y confluye el gas a presión reducida en un colector que alimenta a los aparatos. Con este sistema se multiplica la autonomía pero no el caudal. El RIGLO limita a un máximo de dos botellas
- **Descarga múltiple en paralelo:** Cuando se acoplan varias botellas directamente a un colector, en donde se encuentra un regulador común que actúa sobre la suma de caudales de todas las botellas. Con este sistema se puede multiplicar el caudal además de multiplicar la autonomía. Es el caso de botellas industriales y domésticas con adaptador de salida libre.

En general, la descarga puede ser continua o discontinua:

- **Descarga continua:** Disposición de las botellas de tal forma que tras el agotamiento de la(s) en servicio, entran a suministrar gas otras tantas botellas que se encuentran conectadas en reserva mediante la maniobra de un inversor automático. La conmutación es instantánea, no apreciándose en los aparatos de consumo.
- **Descarga discontinua:** Disposición de las botellas de tal forma que tras el agotamiento de la(s) en servicio, se interrumpe el suministro durante el tiempo necesario para sustituir la(s) vacías por otras tantas llenas. Esta descarga puede darse tanto en instalaciones unitarias o múltiples. Las botellas en reserva no se encuentran conectados a la instalación o si lo están, es mediante una llave conmutadora manual (inversor manual).

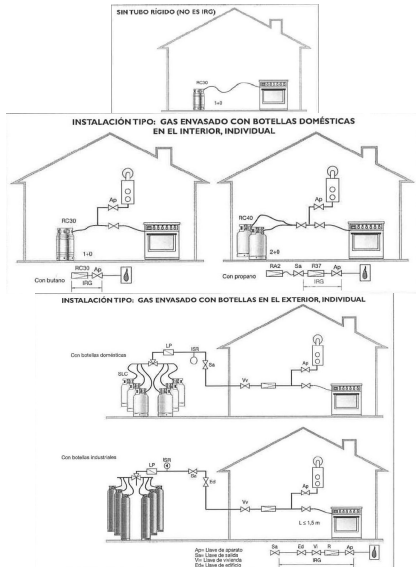
Sustitución de botellas

Sustitución de las botellas en servicio por las de reserva: Pueden darse dos casos según éstas se encuentren o no conectadas:

- **Descarga sin tener la reserva conectada:** Se elige este sistema cuando dicha contingencia no produce molestias y cuando, por ejemplo en las instalaciones móviles, el acarrear las botellas de reserva supone una cierta dificultad.
- **Descarga teniendo la reserva conectada:** Puede ser unitaria, en serie o en paralelo. Se requiere disponer de tantas botellas en reserva como se necesiten en servicio puesto que normalmente se calcula la cantidad de las mismas en función de la vaporización.

La “inversión” desde las botellas en servicio vacías, a las botellas en reserva llenas se realiza mediante un dispositivo llamado inversor. Existen dos tipos de inversores, el manual y el automático. Con estos últimos no existe interrupción de suministro, lográndose la descarga continua.

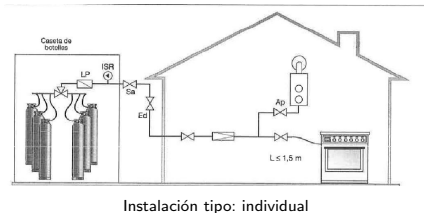
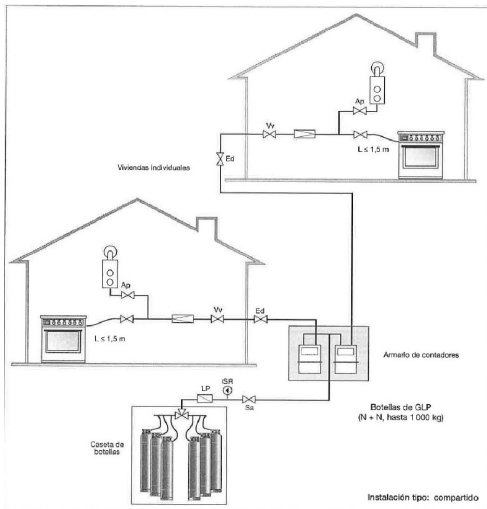
Esquemas de instalación de botellas



Leyenda

- RC-30: Adaptador Regulador de 30 mbar.
- 1 + 0: Una botella en uso, sin reserva.
- 2 + 0: Dos botellas en uso, sin reserva.
- SLC: Adaptador de salida libre.
- IA: Inversor automático.
- LP: Limitador de presión.
- ISR: Indicador: servicio-reserva.
- RA-2: Adaptador-regulador ajustable (con lira).
- AP: Llave de aparato.
- Sa: Llave de salida.

BOTELLAS DOMÉSTICAS O INDUSTRIALES DE GLP EN EL EXTERIOR



Leyenda

- **RC-30:** Adaptador Regulador de 30 mbar.
- **1 + 0:** Una botella en uso, sin reserva.
- **2 + 0:** Dos botellas en uso, sin reserva.
- **SLC:** Adaptador de salida libre.
- **IA:** Inversor automático.
- **LP:** Limitador de presión.
- **ISR:** Indicador: servicio-reserva.
- **RA-2:** Adaptador-regulador ajustable (con lira).
- **AP:** Llave de aparato.
- **Sa:** Llave de salida.

Calculo de una instalación con botellas de GLP

El cálculo de una instalación de GLP envasado se puede desglosar en tres partes:

1. Diseño y Cálculo del Emisor: Cálculo del número de envases por vaporización en función de las necesidades de energía. Cálculo simultáneo por Autonomía requerida.
2. Diseño y cálculo de la Caseta en función del número de botellas a instalar, del espacio disponible, de las distancias de seguridad, teniendo en cuenta las indicaciones sobre ventilación que impone la normativa. Este segundo punto se suele incluir con el primero
3. Diseño y Cálculo (dimensionado y escalonamiento de presiones) de la conducción de gas, basándose en el caudal de gas requerido por los aparatos. Selección de los elementos puntuales: inversor, VIS de máxima (limitador), reguladores, etc.

Según el tipo de botella utilizada y de instalación a realizar, el Emisor se compone de:

- **Botellas en el interior de la vivienda:**

- Con descarga unitaria: la botella doméstica de GLP, el adaptador (entiéndase, regulador o llave salida libre), el tubo flexible.
- Con descarga múltiple en serie: las dos botellas domésticas de GLP, y los respectivos reguladores y tubos flexibles.
- Con descarga múltiple en paralelo: Dos baterías (conjunto de ellas acopladas para descarga múltiple), iguales, cada una compuesta por una o dos botellas domésticas de GLP, los respectivos adaptadores de salida libre y tubos flexibles reforzados (lira), y el colector. Entre los dos colectores se encuentra el inversor con VIS de máxima. Con esta disposición se consigue la continuidad de servicio. El emisor se compone de $(1 + 1)$ ó $(2 + 2)$ botellas

- **Botellas en el exterior de la vivienda o local:** En este caso las botellas pueden ser domésticas o industriales. Se dispone de dos baterías iguales compuestas por N botellas (las domésticas con el adaptador de salida libre), las respectivas liras con doble seguridad (válvula anti-retorno y válvula de exceso de caudal) y el colector. Entre los dos colectores se encuentra el inversor con VIS de máxima. Con esta disposición se consigue la continuidad de servicio ya que se trata de una descarga múltiple en paralelo. Terminando en la llave de salida. El emisor se compone de $N + N$ botellas.

CALCULO DEL CENTRO EMISOR

Las condiciones fundamentales que todo Emisor de GLP debe cumplir, son tres:

- a. El número de envases (N) que se han de acoplar en batería para descarga simultánea será tal que el caudal suministrable por el Emisor sea suficiente para atender el caudal demandado por los aparatos de consumo a conectar, durante el tiempo previsto, a la presión de funcionamiento y a la temperatura mínima media de la localidad, sin sobrepasar el límite impuesto por la Reglamentación ($2 + 2$ en el interior y $1\ 000$ kg en el exterior).
- b. Disponer de una autonomía suficiente mediante el número de botellas necesario. Se entiende por AUTO-NOMÍA, el tiempo que transcurre entre dos suministros de gas consecutivos, como consecuencia de haberse producido el agotamiento del contenido de una batería de botellas en el Emisor debido a un uso normal del combustible. Si la instalación la integran 3 botellas en servicio y otras 3 en reserva, la autonomía la determinan tres botellas y no seis.
- c. Disponer de los dispositivos requeridos para alcanzar la continuidad de servicio. Así se elimina toda interrupción provocada por el hecho de tener que sustituir las botellas en servicio que se han vaciado por otras tantas llenas. Se trata de una descarga en paralelo.

En el caso de que el caudal proporcionado por una botella resultara insuficiente para el fin buscado, habrá de acoplarse varias botellas en “batería”, para que la descarga múltiple en paralelo de los mismos alcance a cubrir las necesidades de la instalación. También es posible el acoplamiento de varios envases en descarga múltiple en serie cuando se desee multiplicar la autonomía (ver descarga de gas, punto T2: 2.4).

Es importante resaltar que una instalación que contenga hasta $5 + 5$ botellas industriales de propano, no requiere proyecto facultativo, pero que a partir de $6 + 6$ unidades, dicho proyecto es imprescindible (capacidad superior a 350 kg). Dicho proyecto debe ser realizado por Técnico Titulado competente. Tratándose de botellas domésticas, el proyecto se exigirá a partir de $10 + 10$ botellas de propano y a partir de $9 + 9$ botellas de butano. (capacidad superior a 200 kg).

Datos de los aparatos a alimentar. Caudal de la instalación

Para poder calcular el Emisor de gas en cuanto al número de envases necesarios a instalar, se requiere previamente conocer los aparatos que han de ser abastecidos, su caudal consumido, y el nivel de comfort deseado.

El caudal consumido por un aparato viene dado por el fabricante en la placa de características. Si fuera necesario su cálculo, procederíamos de la siguiente manera:

Un aparato se caracteriza por su potencia producida (superior o inferior) y por su potencia útil, resultando ésta última como resultado del rendimiento del aparato.

La potencia superior (Ps) es el producto del poder calorífico superior del gas (Hs), por el caudal nominal (Q).	$P_s = H_s \times Q$
La potencia inferior o gasto calorífico (Pi) es el producto del poder calorífico inferior del gas (Hi), por el caudal nominal (Q).	$P_i = H_i \times Q$
La potencia útil (Pu) se calcula según el tipo de aparato de que se trate. Tratándose de un calentador o caldera, es el producto de la cantidad de agua calentada (A) multiplicada por el incremento de temperatura ocasionado (Δt).	$P_u = A \times \Delta t$
También se puede calcular La potencia útil multiplicando la potencia superior (Ps) o inferior (Pi) del aparato por el rendimiento superior (Rs) ó inferior (Ri) en tanto por uno, respectivo.	$P_u = P_s \times R_s = H_s \times Q \times R_s$ $P_u = P_i \times R_i = H_i \times Q \times R_i$

CARACTERÍSTICA	PROPANO COM.		BUTANO COM.	
ρ gas (20°C, 1 atm)	2,095 kg/m ³		2,625 kg/m ³	
Densidad gas (aire) (d_g)	1,62		2,03	
ρ líquido (20°C)	506 kg/m ³		580 kg/m ³	
Densidad líq. (agua) (d_l)	0,506		0,580	
PC Superior (H_s)	12000 kcal/kg	13,95 kWh/kg	11900 kcal/kg	13,83 kWh/kg
	25140 kcal/m ³	29,23 kWh/m ³	31240 kcal/m ³	36,32 kWh/m ³
PC Inferior (H_i)	10900 kcal/kg	12,67 kWh/kg	10820 kcal/kg	12,47 kWh/kg
	22835 kcal/m ³	26,55 kWh/m ³	28400 kcal/m ³	33,02 kWh/m ³

CALCULO DEL CAUDAL. EJEMPLO

- Local destinado a una peluquería en el que se desea instalar una caldera con una potencia nominal (superior) de $P_s = 20$ kW, caudal consumido, según fabricante de 1,434 kg/h de gas propano con un poder calorífico superior de $H_s = 13,95$ kWh/kg
- Esto es, $P_s = Q \times H_s$: $20 \text{ kW} = 1,434 \text{ kg/h} \times 13,95 \text{ kWh/kg}$

Si se quisiera conocer su potencia inferior, habría que partir del poder calorífico inferior del gas $H_i = 12,67$ kWh/kg. La expresión $P_i = Q \times H_i$, nos daría el valor de la $P_i = 1,434 \times 12,67 = 18,17$ kW

Si el fabricante proporciona un rendimiento nominal, respecto al H_i de $R_i = 90\%$; la potencia útil será:

$$P_u = P_i \times R_i = 18,17 \times 0,9 = 16,35 \text{ kW}$$

Como la potencia útil será la misma, cualquiera que sea el poder calorífico utilizado, el rendimiento superior será:

$$R_s = P_u / P_s = 16,35 / 20 = 82\%$$

Obsérvese que el rendimiento inferior resulta superior al rendimiento superior ($R_i > R_s$)

Resumiendo:

	Poder calorífico Propano	Caudal consumido	Potencia producida	Rendimiento	Potencia útil
Valor superior	$H_s = 13,95 \text{ kWh/kg}$	$Q = 1,434 \text{ kg/h}$	$P_s = 20 \text{ kW}$	$R_s = P_u / P_s = 82\%$	$P_u = 16,35 \text{ kW}$
Valor inferior	$H_i = 12,67 \text{ kWh/kg}$ (a)	$Q = 1,434 \text{ kg/h}$ (b)	$P_i = 18,17 \text{ kW}$ (c) = (a) $\times$ (b)	$R_i = 90\%$ (d)	$P_u = 16,35 \text{ kW}$ (e) = (c) $\times$ (d) (e) = (a) $\times$ (b) $\times$ (d)

Ejemplo Para un determinado aparato:

- A igualdad de caudal consumido se tiene: $Q = P_s/H_s = P_i/H_i$; o lo que es lo mismo: $H_i/H_s = P_i/P_s$
- A igualdad de potencia útil, se tiene: $R_s \times P_s = R_i \times P_i$; o lo que es lo mismo: $P_i / P_s = R_s / R_i$

De las dos expresiones anteriores se obtiene la relación entre los rendimientos y los poderes caloríficos:

$$R_s/R_i = H_i/H_s$$

Teniendo en cuenta que en los hidrocarburos $H_i / H_s = 0,908$, aproximadamente, resulta que también será: $R_s / R_i = 0,908$.

Para un rendimiento inferior del 90 %, se obtiene uno superior de: $R_s = 0,908 \times 0,9 = 81,7 \%$. (aproximadamente 82 % como se indicó en la tabla anterior).

En el caso de que se nos facilite la potencia útil pero no la producida ni el rendimiento, se recomienda considerar un valor para este último del 80 %.

Ejemplo de cálculo del caudal en una instalación

- Una cocina de cuatro fuegos, más horno. Si los quemadores tienen una potencia inferior de 1, 2, 3 y 3 kW y el horno de 4 kW, se puede considerar que el Gasto calorífico (potencia de cálculo) del aparato cocina es de 10 kW.
- Un calentador instantáneo de 10 l/min., cuya potencia inferior es 22 kW (la potencia útil es de 17,4 kW, ~ 15000 kcal/h).
- Una caldera para calefacción de 12,8 kW de potencia útil. Se aplica un coeficiente de simultaneidad (sólo encendidos 3 fuegos EN COCINA)

En la práctica no todos los quemadores de la cocina se utilizan conjuntamente; por ello, se considera la potencia de cálculo de la cocina. Esta se obtiene sumando los dos fuegos mayores más la mitad de los restantes. En nuestro caso, $4 + 3 + \frac{1}{2}(3 + 2 + 1) = 10\text{kW}$.

Hagamos la observación de que en el horno puede existir un grill a gas pero su potencia no se incluye en el total del aparato porque su quemador no puede funcionar simultáneamente con el del propio horno

DATOS APARATOS	APARATO			Potencia útil "Pu" (kW)	Potencia inferior "Pi" (kW)	Caudal (consumo) "Q" (kg/h)
	Coc	Cocina con horno			10 (Pot. cálculo)	0,79
	ACS	Calentador instantáneo		17,4	22	1,74
		Acumulador de a.c.s.				
		Caldera mixta	Como A.C.S.			
	Calefa.	Caldera mixta	Como calefacción			
		Caldera calefacción		12,8	16	1,26
		Radiador mural				
		Otros aparatos				
	Potencia de cálculo (de utilización simultánea)			Sin simultaneidad	22+16+10=48	48/12,67=3,79
			Con simultaneidad	22+16+1/2 10=43	43/12,67=3,39	
Propano: Hi=12,67 kWh/kg					(Q)=(Pi)/(12,67)	

Normalmente se considera la simultaneidad al tomar la mitad de la potencia de los terceros aparatos. No obstante, para mayor margen de seguridad, en este ejemplo se toma la suma de todas ellas.

Ejemplo de calculo del caudal con caldera mixta

En las calderas mixtas, para calefacción y para agua caliente sanitaria (ACS), la potencia de calefacción se suele ajustar a un valor inferior al nominal del aparato mientras que la del calentador coincide con la nominal del aparato. Ambos servicios no pueden funcionar simultáneamente por lo que para calcular el consumo de gas se considerará como si de dos aparatos distintos se tratara, pero para el cálculo de los caudales se considerará tan solo el mayor de ellos.

- Una cocina de cuatro fuegos, más horno (la misma del caso anterior) de Potencia inferior 10 kW.
- Un calentador de agua por acumulación (acumulador a gas) de 6 kW de Potencia inferior.
- Una caldera mixta de potencia inferior 16 kW como calefacción y 22 kW como calentador (se considera solo el consumo para A.C.S. pues se trata de cálculo por vaporización).
- Una secadora de ropa de 5 kW de Potencia inferior.

	APARATO			Potencia útil "Pu" (kW)	Potencia inferior "Pi" (kW)	Caudal (consumo) "Q" (kg/h)
DATOS DE APARATOS	Coc	Cocina con horno			10 (Pot. cálculo)	0,79
	ACS	Calentador instantáneo Acumulador de A.C.S.			6	0,47
	ACS	Caldera mixta	Como A.C.S.	17,4	22	1,74
	Calefa.	Caldera mixta	Como calefacción	12,8	16 (no se considera)	1,26
	Calefa.	Caldera calefacción Radiador mural				
		Otros aparatos			5	0,39
Potencia de cálculo (de utilización simultánea)				Sin simultaneidad	$22 + 10 + 6 + 5 = 43$	$43 / 12,67 = 3,39$
				Con simultaneidad	$22+10+1/2(6+5) = 37,5$	$37,5 / 12,67 = 2,96$
Propano: Hi=12,67 kWh/kg						$(Q)=(Pi)/(12,67)$

El caudal resultante, será: 3,39 kg/h si se considera que todos los aparatos pueden llegar a funcionar a la vez, y 2,96 kg/h si se admite simultaneidad de las instalaciones individuales. En los casos de instalaciones individuales no alimentadas por instalaciones comunes, no se suele tener en cuenta la simultaneidad.

Ejemplo de cálculo del caudal en el caso de una instalación Industrial

En una instalación industrial, NO SE CONSIDERA SIMULTANEIDAD, a no ser que esté perfectamente definida en función del tipo de proceso y se conozca de forma efectiva.

Se trata de un restaurante en donde se encuentran instalados diversos aparatos de cocción y de preparación de ACS. Los caudales que consumen cada uno de ellos se pueden obtener de sus placas de características y de no ser así, de sus Potencias inferiores. Sean éstos:

- Cocina industrial: 2 unidades de 4 fuegos cada una, haciendo un total de 2 fuegos de 1 kW, otros 2 fuegos de 2 kW y 4 fuegos de 4 kW.
- Calentador de agua por acumulación: 1 unidad de 8 kW.
- Secadora de ropa de 4 kW.
- Otros aparatos de preparación de alimentos: 1 fuego de 2 kW y 2 fuegos de 1,5 kW.

APARATO	Potencia inferior "Pi" (kW)	Caudal (consumo) "Q" (kg/h)
Cocina industrial (2x)	2x1=2	2/12,67=0,158
	2x2=4	4/12,67=0,316
	4x4=16	16/12,67=1,263
Acumulador de ACS	1x8=8	8/12,67=0,631
Secadora de ropa	1x4=4	4/12,67=0,316
Otros aparatos	1x2=2	2/12,67=0,158
Otros aparatos	2x1,5=3	3/12,67=0,237
Potencia de cálculo = 39		Caudal resultante (de cálculo) 3,08 kg/h
HI del propano = 12,67 kWh/kg		$Q = P_i / 12,67$

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

El cálculo del número de botellas necesario se ha de realizar teniendo en cuenta dos aspectos muy importantes:

- a) La vaporización posible de las botellas en las circunstancias más desfavorables en que se pueden encontrar, determinado por la mínima temperatura media de cálculo en el lugar donde se encuentren ubicadas.
- b) La autonomía requerida durante los días más fríos del invierno. Recordemos que autonomía es el tiempo a transcurrir entre dos reposiciones sucesivas de envases en invierno.

Ejemplo de cálculo de vaporización

Supongamos una instalación donde se ha de alimentar a un aparato que consume un caudal de 3 kg/h de propano. Se piensa que funcione durante periodos de 2 h. La temperatura mínima media de la localidad es de -3°C .

Una botella industrial de propano gasifica en dicha localidad y durante ese tiempo, según el NOMO-grama de la Figura 2.2, entre 0,9 y 1 kg/h. El número de botellas que es necesario instalar se obtiene al dividir el caudal del aparato por el caudal que proporciona una botella en las circunstancias fijadas:

- Para una vaporización de 0,9 kg/h, se obtiene: $N = 3/0,9 = 3,3$ botellas.
- Para una vaporización de 1,0 kg/h, se obtiene: $N = 3/1,0 = 3,0$ botellas.

En plan conservador, se tomaría el primer caso, redondeando a 4 botellas. La instalación constaría de 4 botellas en servicio y otras 4 en reserva ($4 + 4$).

Ejemplo cálculo vaporización en vivienda individual (1)

Normalmente, una instalación incluye varios aparatos y el cálculo resulta por ello más complicado. Uno de los procedimientos de cálculo más aceptados es el que se describe a continuación. Se desarrolla mediante un ejemplo práctico, considerando botellas de 35 kg de propano y los aparatos siguientes (se trata de los mismos aparatos utilizados en ejemplos anteriores):

- Cocina de 10 kW de Gasto calorífico con un caudal consumido de 0,79 kg/h;
- Calentador instantáneo de agua de 17,4 kW de Potencia útil y un caudal consumido de 1,74 kg/h;
- Caldera de 12 kW de potencia útil y un caudal consumido de 1,26 kg/h.

El caudal total de la instalación será 3,79 kg/h sin simultaneidad y 3,39 kg/h considerándola. El cálculo se realiza sin considerar la simultaneidad.

DATOS DE APARATOS	APARATO		Potencia útil "Pu" (kW)	Potencia inferior "Pi" (kW)	Caudal (consumo) "Q" (kg/h)
	Coc	Cocina con horno		10 (Pot. cálculo)	0,79
	ACS	Calentador instantáneo	17,4	22	1,74
	ACS	Acumulador de A.C.S.			
	ACS	Caldera mixta	Como A.C.S.		
	Calefa.	Caldera mixta	Como calefacción		
	Calefa.	Caldera calefacción	12	16	1,26
	Calefa.	Radiador mural			
		Otros aparatos			
Potencia de cálculo (de utilización simultánea)			Sin simultaneidad	$22 + 10 + 16 = 48$	$48 / 12,67 = 3,79$
			Con simultaneidad	$22 + 16 + 1/2 \cdot 10 = 43$	$43 / 12,67 = 3,39$
Propano: Hi = 12,67 kWh/kg					$(Q) = (Pi) / (12,67)$

Ejemplo cálculo vaporización en vivienda individual (1)

La temperatura de cálculo de la localidad es de -4°C

Se desea conocer el número de botellas de propano necesarios para el Emisor.

Son infinitas las combinaciones de posibilidades de funcionamiento de los aparatos conectados. En un momento dado pueden estar todos los aparatos funcionando, aunque lógicamente coincidirán durante poco tiempo. Habrá momentos en que ninguno funcione o que uno lo haga y los otros no, etc.

Monogramas de vaporización de botellas (fig. 2.2)

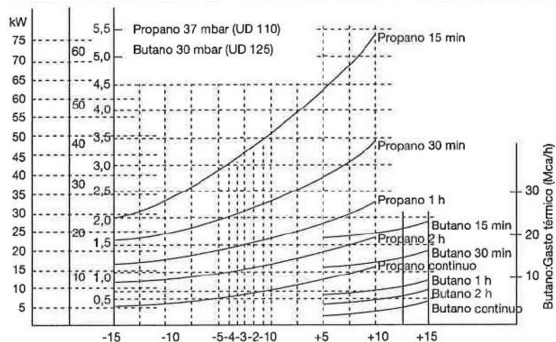


Figura 2.2a. Vaporización de botellas CB inox y CP11.

Botellas pequeñas

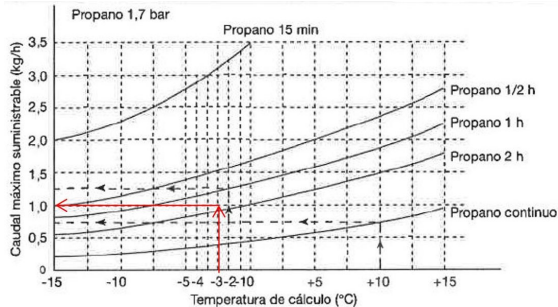


Figura 2.2b. Vaporización de botellas industriales de propano CP 35.

Botellas grandes 35 kg

Ejemplo cálculo vaporización en vivienda individual (2)

Como no se pueden estudiar cada una de las infinitas posibilidades, se han elegido tres “supuestos” que resultan ser característicos en este tipo de instalaciones:

Supuesto 1. Todos los aparatos funcionan simultáneamente durante 15 min. Para ello se ha de: a) Obtener la suma de los caudales de cada aparato b) Dividir este valor por el caudal suministrable por una botella en las condiciones de temperatura correspondientes a la zona en estudio, considerando un tiempo de utilización de 15 min.

En el ejemplo expuesto, el caudal total de todos los aparatos funcionando simultáneamente es de 3,8 kg/h y la vaporización de una botella durante 15 min. es de 2,9 kg/h. El número de botellas necesario será: $3,8/2,9 = 1,3$ unidades. Redondeando por exceso, resultan 2 botellas.

Cocina 0,79 kg/h Calentador instantáneo 1,74 kg/h Caldera calefacción 1,26 kg/h

Supuesto	Número de botellas requeridas	N(*)
1º	$\frac{\text{Caudal total}}{\text{Vaporización en 15 m}} = \frac{0,79+1,74+1,26}{2,9} = \frac{3,8}{2,9} = 1,3$	2
(*) redondeo por exceso.		

Supuesto 2. Todos los aparatos funcionan simultáneamente, durante 1 h, estando los calentadores instantáneos apagados. Para ello se ha de: a) Obtener la suma de los caudales de cada aparato, excluyendo a los calentadores instantáneos. b) Dividir este valor por el caudal suministrable por una botella siendo el tiempo de utilización de 1 h.

En el ejemplo expuesto, el caudal total de todos los aparatos menos los calentadores, funcionando simultáneamente, es de 2,05 kg/h y la vaporización de una botella durante 1 h es de 1,2 kg/h. El número de botellas necesario será: $2,05/1,2 = 1,5$ unidades. Redondeando por exceso, resultan 2 botellas.

Cocina 0,79 kg/h Caldera calefacción 1,26 kg/h

Supuesto	Número de botellas requeridas	N(*)
2º	$\frac{\text{Caudal sin ACS}}{\text{Vaporización en 1 h}} = \frac{0,79+1,26}{1,2} = \frac{2,05}{1,2} = 1,7$	2
(*) redondeo por exceso.		

Ejemplo cálculo vaporización en vivienda individual (2)

Supuesto 3. Solamente los aparatos de calefacción funcionan simultáneamente de continuo. Para ello se ha de: a) Obtener la suma de los caudales de cada aparato de calefacción. b) Dividir dicho valor por el caudal suministrable por un envase en servicio continuo.

En el ejemplo expuesto, el caudal total de todos los aparatos de calefacción (podría haber varios), funcionado simultáneamente es de 1,26 kg/h y la vaporización de una botella en continuo es de 0,4 kg/h. El número de botellas necesario será: $1,26/0,4 = 3,15$ unidades. Redondeando por exceso, resultan 4 unidades (se elige 3 por ser la parte decimal reducida y no haberse considerado en este ejemplo la simultaneidad).

Supuesto	Numero de botellas requeridas	N(*)
3º	$\frac{\text{Caudal de calefacción}}{\text{Vaporización continua}} = \frac{1,26}{0,4} = 3,15$	3
(*) redondeo por exceso (no aplicado en este caso).		

RESUMEN El número de envases a instalar será el mayor de los tres obtenidos en cada supuesto: 3 botellas en servicio y 3 en reserva. El Emisor será de $3 + 3$ botellas para hacer frente a la vaporización necesaria.

Supuesto		Número de botellas requeridas	N(*)
Cálculo por vaporización	1º	$\frac{\text{Caudal total}}{\text{Vaporización en 15 m}} = \frac{0,79+1,74+1,26}{2,9} = 1,3$	2
	2º	$\frac{\text{Caudal sin ACS}}{\text{Vaporización en 1 h}} = \frac{0,79+1,26}{1,2} = \frac{2,05}{1,2} = 1,7$	2
	3º	$\frac{\text{Caudal de calefacción}}{\text{Vaporización continua}} = \frac{1,26}{0,4} = 3,15$	3
(*) redondeo por exceso.			

CALCULO POR AUTONOMÍA

Para calcular la cantidad de gas a almacenar (número de botellas en cada batería) para alcanzar la autonomía necesaria se requiere conocer previamente la cantidad y tipos de aparatos conectados a la instalación de consumo y con ello el consumo ⁽³⁾ medio diario de la instalación, esto es, la suma de los productos de caudales consumidos por los respectivos tiempos de funcionamiento diario medio de cada uno.

El tiempo durante el cual está funcionando cada aparato a lo largo del día suele ser muy variable, dependiendo de las costumbres, confort, número, etc. de los integrantes de la unidad familiar. No obstante, a modo de ejemplo, se considerará:

- Cocina: Funcionamiento durante 1 h/día, con el caudal obtenido al considerar el Gasto calorífico nominal del aparato. Durante el verano, el tiempo de funcionamiento puede llegarse a reducir hasta el 50 %
- Calentador: Funcionamiento durante 2,5 h/día.
- Caldera: Funcionamiento durante 6 h/día.

Los datos estadísticos dirigidos a conocer a priori estos valores son válidos para una pluralidad de viviendas (bloque de viviendas, urbanización, etc.) pero no tienen porque coincidir con los de un caso particular. En cada uno de estos casos se ha de presuponer, por los datos familiares que lleguemos a conocer, la duración de los servicios para obtener el consumo diario más aproximado.

La autonomía (A) es el cociente obtenido al dividir el gas almacenado por el consumo diario (Cd) de la instalación:

Para botellas domésticas de butano: $A = N \times 12,5 / Cd$ Para botellas industriales: $A = N \times 35 / Cd$

Debido a que el período anual se puede desglosar en dos, según se utilice o no la calefacción, se distinguen dos autonomías, la de invierno y la de verano, respectivamente.

Ejemplo 1º: Sea una instalación de gas propano que alimenta a un aparato cuyo caudal de gas consumido es de 1,5 kg/h.

El tiempo medio de funcionamiento es de 2 h/día. El consumo medio resulta ser de: $1,5 \text{ kg/h} \times 2 \text{ h/día} = 3 \text{ kg/día}$.

Si el Emisor estuviera constituido, por ejemplo, por una sola botella de 35 kg de propano ($N = 1$), la autonomía (A)

resultante será: $A = \text{gas almacenado} / \text{consumo diario} = 35 \text{ kg} / 3 \text{ kg/día} = 11,7 \text{ días}$

CÁLCULO POR AUTONOMÍA

Ejemplo 2º: Sea una instalación de gas propano que alimenta a una caldera mural mixta que consume un caudal de 1,74 kg/h para calentamiento de agua sanitaria y un caudal de 1,26 kg/h para calefacción. Al considerar, por ejemplo, los tiempos de funcionamiento medios durante el invierno de 2 y 5 h/día respectivamente, el consumo medio diario será:

$$1,74 \text{ kg/h} \times 2 \text{ h/día} = 3,48$$

$$1,26 \text{ kg/h} \times 5 \text{ h/día} = 6,30$$

Total = 9,78 kg/día

Si el emisor estuviera constituido, por ejemplo, por 2 botellas de 35 kg de propano (2 + 2), la autonomía (A) resultante será: $A = \text{gas almacenado} / \text{consumo diario} = 70 / 9,78 = 7,16 \text{ días}$

Cálculo por autonomía ejemplo vivienda

Cálculo por autonomía	CONSUMO MEDIO DIARIO					
			Invierno		Verano	
	Aparatos	Caudal "Q" kg/h	Duración h/día	Consumo diario (Qx duración) kg/día	Duración h/día	Consumo diario (Qx duración) kg/día
	Cocina (ΣCOC)	0.79 kg/h	1 h/día	0.79 kg/día	0.5 h/día	0.40 kg/día
	Calentador (ΣACS)	1.74 kg/h	2.5 h/día	4.35 kg/día	2.5 h/día	4.35 kg/día
	Calefacción (ΣCAL)	1.26 kg/h	6 h/día	7.56 kg/día		
	Total: Cd=12.7 kg/día				Total: Cd=4.75 kg/día	

CALCULO POR AUTONOMÍA

Para el cálculo por autonomía del Emisor de gas, se considera el consumo diario (Cd) en invierno (por ser mayor que el obtenido para el verano).

Al ser $A = N \times 35 / Cd$, al despejar el número de envases, se tiene:

$$N = A \times Cd / 35$$

En este ejemplo: Para una autonomía deseada de 2 semanas, el número de botellas necesario en invierno será:

$$N = 14 \text{ días} \times 12,7 \text{ kg/día} / 35 \text{ kg} = 5 \text{ botellas industriales. (5 + 5)}$$

La instalación deberá incluir 5 + 5 botellas.

Puede interesar conocer la autonomía resultante con el número de envases calculados por vaporización. En el cálculo por vaporización se obtuvo un Emisor de (N; 3 + 3); la autonomía resultante se obtiene dividiendo la cantidad de gas almacenado (solo las botellas en servicio), por el consumo diario.

$$\text{Durante el invierno : } A = \frac{\text{gas almacenado}}{\text{consumo diario}} = \frac{N \times 35}{Cd} = \frac{3 \times 35 \text{ kg}}{12,7 \text{ kg/día}} = 8,3 \text{ días}$$

$$\text{Durante el verano : } A = \frac{\text{gas almacenado}}{\text{consumo diario}} = \frac{N \times 35}{Cd} = \frac{3 \times 35 \text{ kg}}{4,75 \text{ kg/día}} = 22,1 \text{ días}$$

Ejemplo de cálculo - Resumen

Para una autonomía deseada de A=14 días	$\frac{N \times 35 \text{ kg}}{\text{consumo/día}} = 14 \text{ días; } N = \frac{14 \times 12,7}{35} = 5,08 \text{ botellas (5+5)}$
---	---

	AUTONOMÍA INVIERNO	AUTONOMÍA VERANO
Cálculo por vaporización: Con 3 botellas	$\frac{3 \times 35\text{kg}}{12,7\text{kg/día}} = 8,3 \text{ días}$	$\frac{3 \times 35\text{kg}}{4,75\text{kg/día}} = 22,1 \text{ días}$

Para que la instalación pueda satisfacer las dos condiciones impuestas: vaporización y autonomía, se elegirá la cantidad mayor de las obtenidas siguiendo los dos procedimientos expuestos. El número de botellas a instalar ha de ser siempre, como mínimo, el obtenido en el cálculo por vaporización.

Las autonomías reales obtenidas para el número de botellas calculadas, son:

	AUTONOMÍA INVIERNO	AUTONOMÍA VERANO
Cálculo por vaporización: Con 3 botellas	$\frac{3 \times 35\text{kg}}{12,7\text{kg/día}} = 8,3\text{días}$	$\frac{3 \times 35\text{kg}}{4,75\text{kg/día}} = 22,1\text{días}$
Cálculo por autonomía: Con 5 botellas	$\frac{5 \times 35\text{kg}}{12,7\text{kg/día}} = 13,8\text{días}$	$\frac{5 \times 35\text{kg}}{4,75\text{kg/día}} = 36,8\text{días}$

Cálculo del numero de envases

En una industria se encuentran instalados los siguientes aparatos:

- Un horno que consume un caudal de propano de 5 kg/h, y se considera en funcionamiento continuo.
- Diez quemadores de un caudal unitario de 0,3 kg/h. Estos aparatos funcionan con una simultaneidad del 60 %.

Se supone que la localidad donde se instalan las botellas industriales tiene una temperatura exterior mínima media de -5°C . El gráfico de vaporización indica que la botella de propano puede suministrar 0,5 kg/h en las condiciones indicadas (servicio continuo a -5°C).

$$\text{Horno : caudal} = 5,0\text{kg/h}$$

$$\text{Quemadores : caudal de calculo} = 10 \times 0,3 \times 0,6 = 1,8\text{kg/h}$$

$$\text{Caudal resultante} = 6,8\text{kg/h}$$

El número de botellas necesarias será:

$$N = \frac{6,8\text{kg/h}}{0,5\text{kg}/(\text{h} \times \text{botella})} = 13,6\text{botellas}$$

La batería de botellas constará de 14 botellas en servicio y otras 14 en reserva (980 kg de propano almacenado en total).

Autonomía: Supongamos que durante una jornada de trabajo, el horno funciona durante 6 horas y los quemadores durante 7 horas. El consumo diario será:

$$\text{Horno : } 5\text{kg/h} \times 6\text{h/dia} = 30,00\text{kg/dia}$$

$$\text{Quemadores : } 1,8\text{kg/h} \times 7\text{h/dia} = 12,60\text{kg/dia}$$

$$Cd = 42,60\text{kg/dia}$$

Cálculo del numero de envases

Las 14 botellas contienen 490 kg de propano, luego “durarán”:

$$A = \frac{N_{\text{botellas}} \times 35\text{kg/botella}}{\text{Consumo(kg/día)}} = \frac{14 \times 35}{42,60} = \frac{1490\text{kg}}{42,6\text{kg/día}} = 11,5\text{días}$$

Si se desea que la autonomía alcance, por ejemplo, a 15 días, el número de botellas pasaría a ser de:

$$N(\text{botellas}) \times 35(\text{kg/botella}) = \text{Autonomia(días)} \times \text{Consumo(kg/día)}$$

$$N = \text{Autonomia} \times \text{Consumo}/35 = 15 \times 42,6/35 = 18,2\text{botellas},$$

Esta cantidad de botellas no está autorizada por la Reglamentación (máximo son 14+ 14). En este caso, de no conformarse el interesado con dicha cantidad, tendría que decidirse por la elección de un depósito con capacidad suficiente.

NORMATIVA - BOTELLAS DE GLP

Normativa relacionada

BOTELLAS DOMÉSTICAS	BOTELLAS INDUSTRIALES	COMUNES	
Condiciones "CTB": Condiciones Técnicas Básicas que han de cumplir las instalaciones de los aparatos que utilicen GLP como combustible(*).	Normas "NDM": Normas a que deben supeditarse las instalaciones de GLP con Depósitos Móviles de capacidad superior a 15kg.	Reglamento "RIGLO": Reglamento de Instalaciones de Gas en Locales destinados a usos domésticos, colectivos y comerciales.	Reglamento "RAD": Reglamento de la Actividad de Distribución de GLP.
Resolución 25/2/63. BOE núm. 61 21/3/63	Resolución del 24/07/63 BOE núm. 218 de 11/09/63	RD 1853/93 de 22/10/93. BOE de 24/11/93 UNE 60 670	RD 1085/92 de 11/9/92. BOE núm. 243 de 9/10/92
(*) Las botellas domésticas, cuando se instalan en el exterior en batería, seguirán la normativa de las industriales.			

Resumen Normativa - Botellas domésticas (1) 1 En el interior de las viviendas solo pueden instalarse botellas domésticas. 2 En el interior de las viviendas no se permite la conexión en batería de más de dos botellas para descarga simultánea. (No se prohíbe acoplar a la batería mencionada otra igual en función de reserva, lo que es conocido por instalación "dos más dos".) 3 La instalación de botellas domésticas en batería requiere, en todo caso, la instalación rígida. 4 Las botellas domésticas, tanto llenas como vacías, deberán colocarse siempre en posición vertical. 5 La distancia mínima que separe las botellas domésticas de fuentes de calor (combustibles sólidos o líquidos) será de 1,5 m. Cuando no se pueda mantener esta distancia por falta de espacio, se colocará una protección contra la radiación (material M1 según norma UNE 23 727), sólida y eficaz, de material incombustible. En este caso, la distancia fuente de calor-protección-botella doméstica, no será inferior a 0,5 m. 6 La distancia mínima que separe las botellas domésticas de los hornillos y elementos de calefacción será de 30 cm. Con protección contra la radiación podrá reducirse a 10 cm. 7 Las botellas domésticas distarán como mínimo 30 cm de los interruptores y de los conductores eléctricos, y de 50 cm de las tomas de corriente eléctrica. 8 Únicamente se admite la instalación de botellas domésticas debajo de hornillos de gas y de calentadores de agua, cuando se encuentre protegida contra las radiaciones directas del calor. 9 Si las botellas domésticas se colocan en armarios, éstos deberán estar provistos en su parte inferior de abertura de ventilación que, como mínimo, ocupen 1/100 de superficie de la pared o

fondo en que se encuentren colocadas. 10 Cuando los envases estén instalados en el exterior (terrazas, balcones, etc.), la instalación deberá estar provista, en el interior de la vivienda, de una llave general de corte de gas fácilmente accesible.

Resumen Normativa - Botellas domésticas (2) Cambio de botellas: Durante el cambio de botella domésticas deberá cuidarse de no encender ni tener encendido ningún punto de fuego, así como de no accionar interruptor eléctrico alguno.

Ubicación: Queda prohibida la instalación de botellas, cualquiera que sea su tamaño, en locales cuyo piso esté más bajo que el nivel de la calle, por lo tanto se prohíbe situarlas en sótanos, en cajas de escaleras y en pasillos, salvo expresa autorización del OTC.

Los GLP al ser más densos que el aire, tienden a acumularse en los puntos bajos las eventuales fugas. Es lógico que no se permita la ubicación de las botellas domésticas en los lugares de paso que además suelen conducir a plantas inferiores con deficiente ventilación.

La botella de reserva, si no está acoplada a la de servicio con una lira, (tubo para alta presión utilizado para gas a presión directa, esto es, con utilización del adaptador de salida libre), deberá colocarse obligatoriamente en un cuarto independiente de aquel en que se encuentre la botella en servicio y alejada de toda clase de fuegos (El lugar más adecuado para almacenar la botella de reserva cuando no está acoplada a la de servicio, es aquel que se encuentre bien ventilado, como el balcón, la terraza, el solarío –protegida del sol—o sitio similar.)

Es muy importante señalar aquí la gran importancia que tiene el que la botella doméstica de reserva, cuando no esté acoplada a la instalación, se encuentre siempre con su válvula protegida por la caperuza, con el fin de que no caigan en su interior cuerpos extraños (polvo, arenisca, etc.) que de entrar en el regulador, una vez acoplado éste, alterarían su correcto funcionamiento

La conexión a los aparatos de consumo y a la instalación receptora se hará de acuerdo con la norma UNE 60 670.

La norma no determina:

- La cantidad máxima de gas que pueda almacenarse en una vivienda. Sabemos que una instalación puede constar, como máximo, de 2 + 2 botellas, pero nada se dice del número de instalaciones admitidas. (¿Se puede tener 2+2 para la caldera, 1 para la cocina, 1 para una estufa, etc.?). Existe la propuesta de limitar la cantidad a 60 kg (4 botellas domésticas actuales).
- La cantidad máxima de gas que pueda almacenarse en el exterior. Se suele considerar la cantidad de 1000 kg, tomado de las Normas "NDM".

Resumen Normativa - Botellas industriales y Botellas domésticas situadas en exterior

Estas normas son aplicables también a las botellas domésticas situadas en el exterior.

Clasificación en grupos de las instalaciones por el contenido de GLP almacenado:

	GRUPO 1º	GRUPO 2º	GRUPO 3º
Contenido de GLP	$15\text{kg} < C \leq 70\text{kg}$	$70\text{kg} < C \leq 350\text{kg}$	$350\text{kg} < C \leq 1000\text{kg}$
Número máximo de botellas industriales	1+1	5+5	14+14

La cantidad máxima de gas en un emisor será de 1 000 kg.

Cambio de botellas: Durante el cambio de botellas se adoptarán las siguientes precauciones: (dentro de un radio de acción de 10 m para las botellas en el exterior y de 20 m si lo están en el interior de locales). a) No se encenderá ni mantendrá encendido punto de fuego alguno. b) No se accionará interruptor eléctrico alguno (salvo los Antideflagrantes). c) No funcionarán motores de ningún tipo (salvo los Antideflagrantes).

Ubicación de botellas Si las botellas están al exterior, deberán ir protegidas contra las inclemencias del tiempo por una caseta, y ésta será incombustible. Material M1 según UNE 23 727.

Las botellas de GLP no deben estar situadas en la proximidad o bajo la radiación de una fuente de calor, susceptible de comunicarles una temperatura superior a 50°C (A dicha temperatura, el butano comercial puede alcanzar una presión de 4 a 5 bar y el propano de unos 16,5 a 17,5 bar).

Grupo 1º: Se aconseja colocarlos en el exterior, pero podrán colocarse en el interior de los locales cuando lo autorice el OTC y éstos cumplan los siguientes requisitos:

VOLUMEN	SUPERFICIE	AMPLITUD DE LOS HUECOS DE VENTILACIÓN
$V > 1000\text{m}^3$	$S \geq 150\text{m}^2$	mínima, 1/15 de la superficie del local, sirviendo al efecto cualquier abertura permanente (puerta, ventana, etc.) que llegue a ras del suelo.

Resumen Normativa - Botellas industriales y Botellas domésticas situadas en exterior

Ejemplos:

DIMENSIONES DEL LOCAL			SUPERFICIE	VOLUMEN	ABERTURA	AUTORIZADO
Largo m	Fondo m	Alto m	$S \geq 150m^2$	$V > 1000m^3$	$(1/15 \text{ de } S) \geq 10m^2$	
10	20	4	200	800	13,3 (6,6 cada una)	NO(*1)
15	15	5	225	1125	15,0 (7,25 cada una)	SI
12	12	7	144	1008	9,6 (4,8 cada una)	NO(*2)
(*1) No autorizado porque V es menor que el mínimo establecido ($1000 m^3$). Aunque cumple la superficie.						
(*2) No autorizado porque S es menor que la mínima establecida ($150 m^2$). Aunque cumple el volumen.						

Queda prohibida la instalación de botellas, cualquiera que sea su tamaño: a) En los locales cuyo piso esté más bajo que el nivel de la calle (sótanos). b) En las cajas de escalera. c) En pasillos.

Queda igualmente prohibida su colocación en locales en los que se encuentren instaladas tuberías de ventilación forzadas.

Si se efectúa con extractores antideflagrantes, la OTC podrá autorizarlo.

Cuando las botellas se encuentre situadas en el interior de un local, cada “grupo” dispondrá de dos extintores de eficacia 21A-113B-C según UNE 23 110 Parte 4 (2,5 kg cada uno de polvo químico seco o anhídrido carbónico), que deberán estar colocados en la proximidad de las botellas y en lugar de fácil acceso. (Se entiende por “grupo” el Emisor de N + N envases.)

Se entiende que cuando las botellas se encuentren en el exterior, no se podrán colocar a nivel más bajo que el de la calle o terreno circundante (de emplazamiento). Queda indefinido el concepto “exterior” en el sentido de si se considera fuera o

Resumen Normativa - Botellas industriales y Botellas domésticas situadas en exterior

dentro de la línea de fachada. En este segundo caso se llega a admitir, siendo la caseta estanca respecto al interior y estando accesible únicamente desde el exterior y la ventilación realizarse desde el exterior únicamente.

Grupo 2º y 3º: Las botellas se colocarán siempre en el exterior de las edificaciones.

En instalaciones del grupo 3º, se dispondrá de dos extintores de 2,5 kg de eficacia 21A-113B según UNE 23 110 (polvo químico seco o anhídrido carbónico) en el exterior de la caseta y en lugar de fácil acceso (las instalaciones del Grupo 2º no requieren la incorporación de extintores).

Posición de las botellas: Las botellas, tanto llenas como vacías, se colocaran en posición vertical y con las llaves hacia arriba. Se exceptúan de esta norma las instalaciones que tengan que emplear vaporizadores.

Distancia de seguridad La norma establece unas distancias de seguridad desde las botellas a elementos externos, para los tres grupos establecidos. Los valores mínimos se encuentran en la tabla resumen incluida inmediatamente antes del punto 3.2.

Para el Grupo 3º rigen las mismas normas que para las del Grupo 2º, aumentando las distancias en un metro. Las nuevas normas determinarán que las distancias del grupo 2º pasen a ser igual que las fijadas para las del grupo 3º.

Salvo circunstancias especiales, la Reglamentación obliga a ubicar las botellas industriales en el exterior, protegidas de las inclemencias del tiempo y de terceras personas, alojándolas en una caseta. En el caso de baterías de botella domésticas ubicadas en el exterior, se adoptará misma normativa de las botellas industriales.

El piso de las casetas deberá estar ligeramente inclinado hacia el exterior. (Para facilitar el que no se acumule el agua que pudiera existir. Es conveniente que el material sea compacto, hierro o cemento, preferentemente).

Es aconsejable que las casetas no tengan acceso desde el interior del edificio en el que el gas ha de ser utilizado, y si lo tienen, las puertas deberán poderse cerrar herméticamente, de forma que la ventilación de la caseta se realice exclusivamente hacia el exterior. (Se ha de evitar que una eventual fuga de gas en el interior de la caseta pueda llegar al interior del local de instalación.)

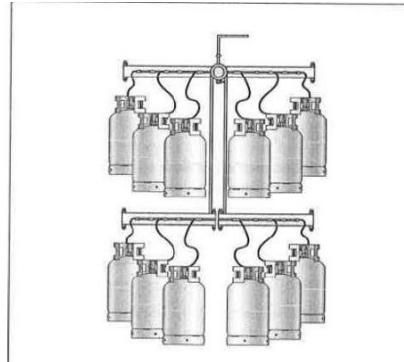
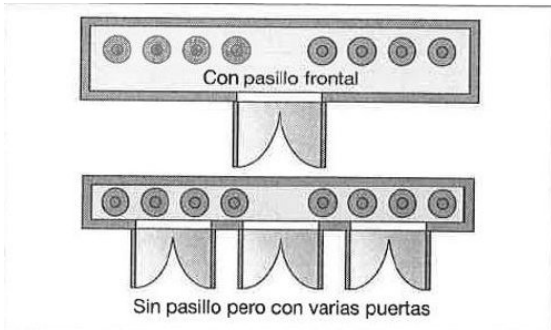
Las botellas se podrán ubicar en línea y a lo sumo en doble línea. En todo caso, sus llaves han de quedar accesibles para el usuario, sin tener que mover las que se encuentren a su lado.

En las casetas se puede optar entre colocar un pasillo frontal entre la puerta única y las botellas, o no colocarlo, pero situando puertas en todo el frontal a fin de conseguir el acceso cómodo a todas las botellas.

Tratándose de botella domésticas, sería admisible la colocación de las mismas en dos niveles con el fin de reducir la superficie ocupada.

Cuando exista la posibilidad de que las botellas queden accesibles a personas extrañas al servicio, la puerta de la caseta deberá estar dotada de cerradura.

DISEÑO DE LA CASETA

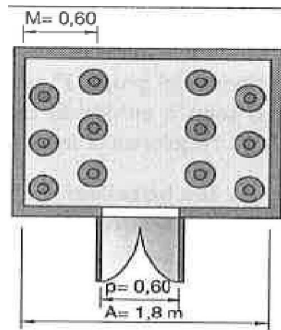
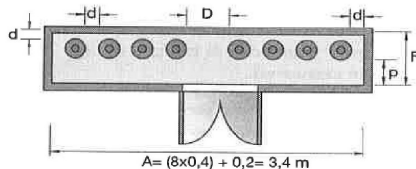


Dimensiones de la caseta: Las dimensiones de la caseta dependerán del número de botellas que contengan (servicio más reserva). Para calcular estas dimensiones, se ha de considerar que el diámetro de las botellas es de 0,3 m, que la separación más aconsejable entre ellas y desde ellas a las paredes interiores de la caseta ha de ser aproximadamente de 0,1 m y que el pasillo que pudiera ser necesario debe tener un ancho suficiente para la circulación de la carretilla (se suele considerar $p = 0,6$ m). El ancho de la caseta también dependerá de la disposición de las botellas entre si: en simple o doble línea.

DISEÑO DE LA CASETA

D = 30 cm. Distancia entre baterías de botellas.

M = 0,6 m. Ancho de banda ocupada por dos filas de botellas alternadas.



El largo frontal de la caseta se puede calcular rápidamente utilizando la fórmula $A = (B \times 0,4) + 0,2$, en metros, siendo B el número de envases que están adosados a la pared que da origen al ancho de la caseta. En la figura con un emisor de 4+4, el ancho será de 3,4 m.

En el caso de la figura de la derecha, las dos filas de botellas de una batería ocupa un ancho de 50 cm, su distancia a la pared de $d = 10$ cm (el ancho de banda resultante será de 0,6 m), el pasillo otros 60 cm y la segunda batería como la anterior, también 60 cm. El total será de 1,8 m.

El fondo F dependerá de si existe pasillo o no. El pasillo ha de tener un paso de $p = 0,6$ m como mínimo.

Para una fila:

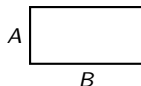
$$F = d + 30 + p = 10 + 30 + 60 = 1m$$

Para dos filas alternada: $F = d + 50 + p = 10 + 50 + 60 = 1,20 \text{ m}$

Se recomienda que la altura de la caseta posibilite el acceso cómodo a ella del personal (instaladores, repartidores, servicio de mantenimiento, etc.), por lo que no deberá ser inferior a los 2 m, salvo que se trate de una disposición en línea en la que todos las botellas estén accesibles desde el exterior, en cuyo caso la altura podrá ser la suficiente para ubicar el Emisor.

Ventilación de la caseta

Ventilación de la caseta: Las casetas estarán dotadas de huecos de ventilación situados en zonas altas y bajas (a menos de 15 cm del nivel del suelo y de la parte superior de la caseta) con una amplitud mínima de 1/10 de la superficie de su piso. Las dimensiones no deben ser una superior al doble de la otra.



$$B \leq 2 \times A$$

Veamos unos ejemplos:

DIMENSIONES DE LA CASETA Y SUPERFICIES DE VENTILACIÓN					
N+N	Largo m	Fondo m	Superficie cm ²	Abertura cm ²	Ventilación cm ² arriba y abajo
1+1	1,0	0,5	5000	500	225
2+2	1,8	0,5	9000	900	450
3+3	2,6	0,5	13000	1300	650
4+4	3,4	0,5	17000	1700	850
5+5	4,2	0,5	21000	2100	1050

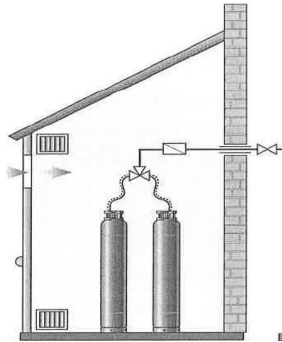
Es buena solución realizar la caseta empleando para sus laterales rejilla metálica o chapa perforada para favorecer la ventilación, a la vez que resulta una protección contra terceros.

Observaciones adicionales sobre las casetas: 1. Su cubierta ha de ser ligera. 2. La puerta ha de abrir hacia fuera. Habiendo pasillo frontal no se permiten las puertas de corredera. 3. El uso ha de ser exclusivo para GLP. 4. La instalación eléctrica en el interior, de existir, ha de ser antideflagrante con interruptores en el exterior.

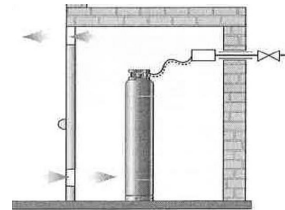
Tipos de casetas

Tipos de caseta: aislada, adosada (exterior o encastrada), en terraza o azotea.

La caseta encastrada se sitúa en el interior de la línea de fachada con ventilación exclusiva al exterior (existe diversidad de criterios sobre su permisibilidad).



Caseta adosada



Caseta encastrada

Especificaciones normativa europea (casetas encastradas):

- Pared contigua al edificio ciega, con resistencia mecánica y al fuego.
- Puerta exterior hacia afuera. Ventilación arriba/abajo de 200 cm² cada uno.
- Recinto exclusivo para almacenamiento de GLP. Prohibido materiales combustibles.
- Toda conducción extraña en vaina de acero “continua”.
- Instalación eléctrica antideflagrante (Clase 1, Div. 1 o 2). Interruptor al exterior.

Instalación de botellas en terrazas y azoteas

1 La distancia entre dos almacenamientos independientes será la que marquen las distancias de seguridad reglamentarias. 2 Si la terraza es de uso vario y abierta para la comunidad de los propietarios, la caseta deberá llevar cerradura. En caso contrario, la puerta de acceso a la azotea, al llevar cerradura hará las veces de puerta de la caseta. 3 La accesibilidad de la terraza será mediante montacargas o escalera independiente y abierta al exterior como mínimo a través de celosía. 4 Las aberturas (puertas de accesos al interior del inmueble, los tragaluces, claraboyas o cualquier abertura al nivel del suelo) situadas dentro de un radio de acción de 6 m de la caseta, dispondrán de un murete (brazola) que sobresalga del suelo 30 cm con el fin de evitar la entrada al inmueble del eventual gas fugado del almacenamiento. 5 Los quitamiedos de la terraza o azotea, al borde de patios cerrados, dentro de radio de 6 m, deberán ser ciegos y tener una altura mínima de 1 m. 6 Las conducciones de gas cumplirán lo establecido en la normativa para edificios habitados en vigor. Queda prohibido empotrar las tuberías en paredes, suelos y techos. Las uniones fijas serán por soldeo fuerte. 7 La separación de la tubería a la pared y al suelo será de 1 cm como mínimo. 8 La protección contra incendios constará de dos extintores de polvo químico seco de 12 kg de contenido cada uno. Se colocarán próximos a las botellas, accesibles y en lugares distintos y separados con el fin de que no queden inalcanzables por incendios locales. El personal encargado de la instalación debe ser adiestrado en el manejo de los extintores y cuidará de su perfecto estado de conservación. 9 En la zona de almacenamiento se colocarán sendos carteles indicando la prohibición de hacer fuego y de que se trata de gas inflamable. 10 En la proximidad de la caseta se dispondrá de una toma de agua dotada de manguera. 11 La iluminación se realizará siguiendo lo establecido en la reglamentación correspondiente. 12 Cuando se considere necesario, se cercará la caseta mediante tela metálica de 1,8 m de altura mínima.

Cuadro Resumen - Normativa - Instalaciones botellas

INSTALACIONES DE GLP CON BOTELLAS DE CAPACIDAD SUPERIOR A 15 kg				
GRUPO (B.O.E. n° 218 de 11/09/63)	1°		2°	3°
	1 a 2		3 a 10	11 a 28
Número total de botellas de propano				
Ubicación siempre en posición vertical	En Local (*)		Al exterior, en caseta	
Prohibido en ambientes a 50° C	SI	SI	SI	SI
Prohibido en sótanos y similares	SI	SI	SI	SI
Distancias desde las botellas a:				
Los hogares, cualquiera que sea el combustible	≥ 3,00 m		≥ 5,00 m**	≥ 6,00 m
Registros de alcantarillas, desagües, etc., en interiores	≥ 3,00 m			
Registros de alcantarillas, desagües, etc., al exterior	≥ 1,00 m			
Abertura de canalización subterránea			≥ 2,00 m**	≥ 3,00 m
Cualquier abertura que comunique con sótanos	≥ 3,00 m	≥ 1,00 m	≥ 4,00 m**	≥ 5,00 m
Los interruptores y enchufes eléctricos (&&)	≥ 1,00 m		≥ 2,00 m**	≥ 3,00 m
Los conductores eléctricos (&&)	≥ 0,50 m		**	≥ 1,5 m
Los motores eléctricos y de gasolina (&&)	≥ 3,00 m		≥ 5,00 m**	≥ 6 m
Distancias durante el cambio de botellas, desde las botellas a:				
Fuego	≥ 20 m	≥ 10 m	≥ 10 m	≥ 10 m
Interruptor eléctrico que se accione (&)	≥ 20 m	≥ 10 m	≥ 10 m	≥ 10 m
Motores en funcionamiento (&)	≥ 20 m	≥ 10 m	≥ 10 m	≥ 10 m
Distancias (en m) desde conducciones de gas a:				
Interruptores, enchufes, conducciones eléctricas	≥ 0,3 m	≥ 0,3 m	≥ 0,3 m	≥ 0,3 m
El nivel del suelo	≥ 0,05 m	≥ 0,05 m	≥ 0,05 m	≥ 0,05 m
Caseta de material incombustible:				
Huecos ventilación, arriba/abajo (⊙)	1/15 × S	1/10 × C	1/10 × C	1/10 × C
Cerradura en la puerta si es lugar público			SI	SI
Piso con inclinación al exterior			SI	SI
Si fuera accesible desde el interior del local:			Hermética	Hermética
Extintores: 2 de 2,5 kg de PQS o CO ₂	SI			SI
Inversor automático obligatorio	NO	NO	NO	SI

(⊙) S=sup. local; C=sup. caseta. (&) Si mat. eléc. no es antideflagrante (no preciso si posee protección antiexplosiva). (&&) Si mat. eléc. no es antiexplosivo.

(*) Local si $V > 1000\text{m}^3$ y $S \geq 150\text{m}^2$. El reglamento no menciona distancias a cond. eléc. en grupo 2. Las botellas deberán quedar protegidas contra golpes.

Llave protegida. El colector e inversor están a AP; no son atribución IG-II salvo como parte del almacenamiento. ** En nueva reglamentación distancias grupo 2 se incrementan 1 m (valen las del grupo 3).

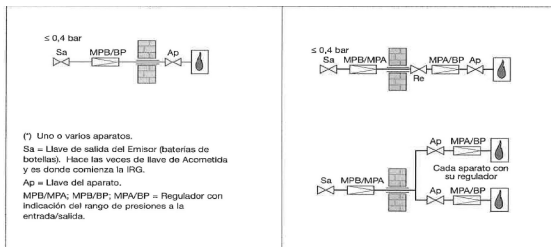
Instalaciones suministradas desde botellas de GLP en el exterior

Se ha de desglosar dos tipos de instalaciones según se encuentren las botellas en el exterior o en el interior de los locales habitados. Previamente, debe existir un conjunto de regulación con VIS máx. que garantice que la presión a la entrada de la IRG no supere la MPA (400 mbar).

El conjunto de regulación con presión de salida en MPA con VIS máx se colocará delante de la llave de salida (Sa) del Emisor. La reducción hasta BP puede realizarse de dos formas:

INSTALACIÓN DE GLP A GRANEL Y ENVASADO EN EL EXTERIOR (Fig. 4:5.2a)	
Un solo escalonamiento	Doble escalonamiento
1º Forma. Mediante un regulador con presión de entrada en MP y de salida en BP en el exterior de la(s) vivienda(s) o local(es).	2º Forma. Mediante un regulador MPB/MPA en el exterior, y otro MPA/BP (único o por aparato) que puede estar en el interior de la vivienda.

CÁLCULO DE LA INSTALACION DE GAS - NORMATIVA



- ¡Ojo! Si del Emisor sale gas a $\leq 0,4$ bar, en la IRG no podrá existir regulador MPB/MPA.
- Las botellas se conectarán mediante tubo flexible (UNE 60 712) con válvulas anti-retorno para impedir el paso de gas entre botellas. No se obliga a válvula de exceso de flujo.
- En la práctica diaria se incluye en el centro de almacenamiento un regulador con presión de salida de 150 mbar.
- Suministro a más de una instalación individual desde un único Emisor: cada una debe tener VIS mín (ej. chalets adosados compartiendo Emisor).

Instalaciones suministradas desde botellas de GLP en el interior

En el interior de las viviendas o locales se limita a un máximo de 2 unidades, las botellas que pueden instalarse en descarga simultánea.

En el caso de que se instalen dos unidades en descarga simultánea en el interior de las viviendas o locales privados, la reducción de presión se debe realizar en las propias botellas por medio de reguladores de -/BP, reguladores de -/MPA, o reguladores de -/MPB con presión de salida inferior a 2 bar.

El legislador menciona solamente los rangos de presiones de salida:

- BP (adaptador RC-30 ó RC-40),
- MPA o MPB (regulador ajustable), que se representan en la tabla siguiente (casos 1º, 2º y 3º respectivamente).

La presión de entrada corresponde a la presión directa del GLP que es la que tiene el GLP en el interior de la botella (MP en butano y AP en propano).

En este último caso (3º), los reguladores se conectan con tuberías flexibles según la norma UNE 60.713/2 directamente a un regulador de MPA o de BP, y se instalan válvulas anti-retorno para impedir el paso de gas desde una botella a la otra. Los adaptadores forman parte de la IRG.

Tratándose de envases con propano, recomendamos realizar una reducción más que en el caso de butano.

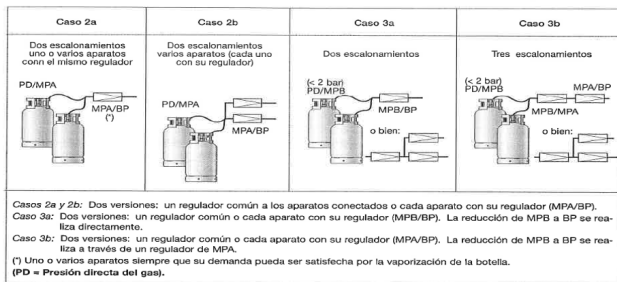
Presión de salida	ADAPTADORES				
	Salida libre	Regulador ajustable	Regulador fijo		
	Presión directa	Presión: $0 \div 2$ bar	Presión: 112 mbar	Presión: 50 mbar	Presión: 30 mbar
		MP+BP	MPA	BP	BP
		Caso 3º	Caso 2º	Caso 1º	

Instalaciones suministradas desde botellas de GLP en el interior

La norma no contempla el adaptador de salida libre, utilizado con las botellas domésticas cuando se desea la descarga en batería-paralelo, procedimiento que garantiza la duplicación del caudal. Con los adaptadores que son reguladores, se consigue la descarga en batería-serie que tan solo duplica la autonomía y mejora el caudal pero no lo duplica. La descarga en paralelo es la que se utiliza normalmente con las botellas industriales y que tan buenos resultados proporciona. Consiste en una salida libre de las botellas y un regulador común a todas ellas, en el colector, cuya función la suele hacer el inversor automático.

Caso de utilizarse el adaptador de salida libre conectado a la botella doméstica, no podrá ser utilizado el tubo de acero inoxidable (UNE 60 713) sino la popular lira.

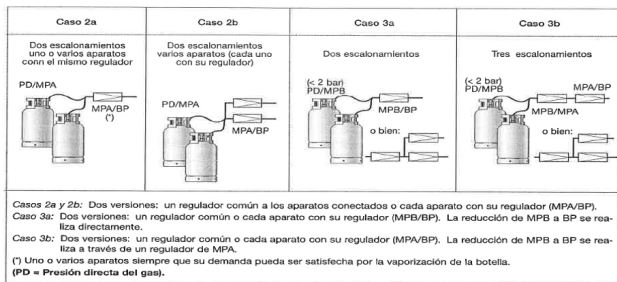
INSTALACIÓN DE DOS BOTELLAS DOMÉSTICAS EN DESCARGA SIMULTÁNEA EN EL INTERIOR DE VIVIENDAS O DE LOCALES PRIVADOS (PD= presión directa)



Instalaciones suministradas desde botellas de GLP en el interior

La reducción desde MPA a BP se puede hacer con un único regulador o con uno para cada aparato de consumo. Caso 2a y 2b de la figura anterior.

En el caso de botellas domesticas de gas propano en batería-paralelo, además del adaptador SLC debe realizarse doble escalonamiento (dos reguladores) para evitar el salto tan grande de presión. (Fig.4:5.3a)



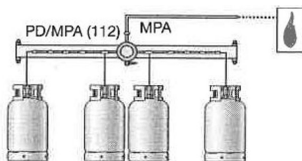
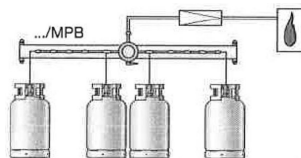
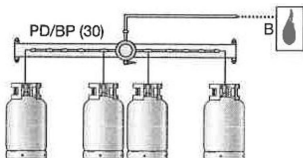
La presión directa (PD) es la que tiene el GLP en el interior del envase (MP en butano, y AP en propano).

Cuando la instalación esté alimentada por un único envase, la reducción de presión se debe realizar en la propia botella con un regulador de BP (presión de salida).

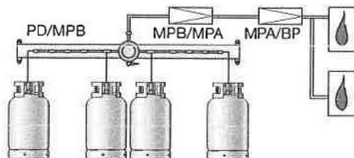
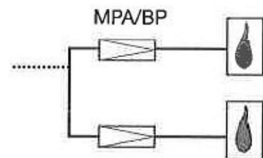
Si la botella contiene propano, existe un salto de presión muy grande, lo que hace conveniente prohibirlo en el interior de las edificaciones.

No se contempla el caso del regulador ajustable ni del adaptador de salida libre

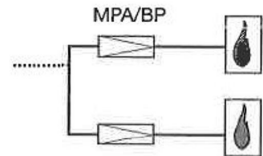
Instalación de dos botellas en descarga simultanea (bateria-serie)



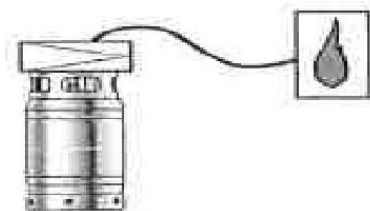
o bien



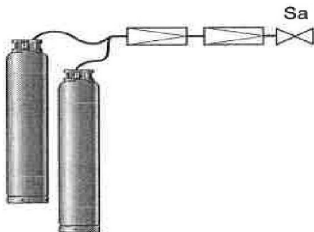
o bien



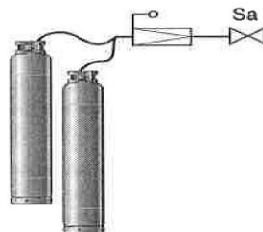
Una sola botella (descarga unitaria) BP (30)



Del RIGLO ITC-03:3.1: Instalaciones alimentadas desde botellas (industriales) o batería de botellas. Previamente ha de existir un primer regulador y otro en serie, o un único regulador con VIS de máxima (o limitador) que garantice que la presión a la entrada de la IRG no supere los 2 bar.



Dos reguladores en serie. (Sa) = Llave de salida del Emisor



Regulador con VIS máx. incorporada.

Una sola botella (descarga unitaria) BP (30)

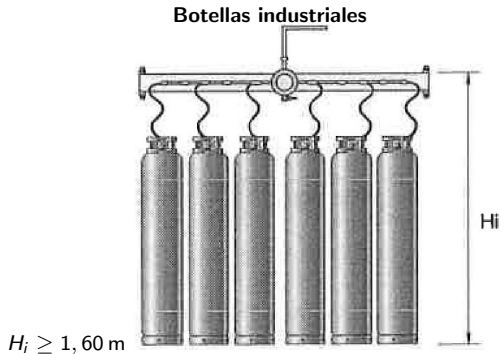
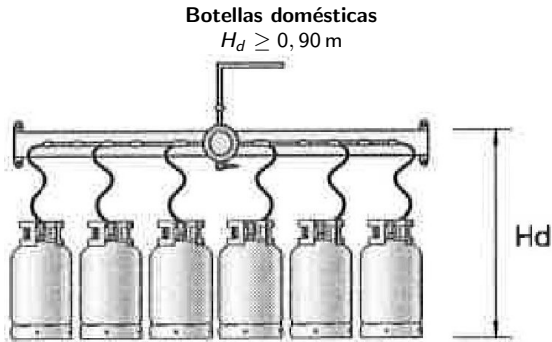
La reducción de presión hasta la de utilización en BP se puede realizar en la instalación de consumo de las dos maneras siguientes:

- **a)** Dentro de la vivienda o del local directamente desde MPB (≤ 2 bar) hasta BP, bien con un único regulador o bien antes de la entrada de cada aparato a gas.
- **b)** En el exterior de las viviendas o de los locales, hasta la presión de utilización o hasta otro valor de MPB inferior al de origen o comprendido en la MPA, existiendo en estos últimos casos una nueva reducción hasta BP en la instalación individual o inmediatamente anterior a cada aparato a gas.

Instalaciones alimentadas desde botellas domésticas

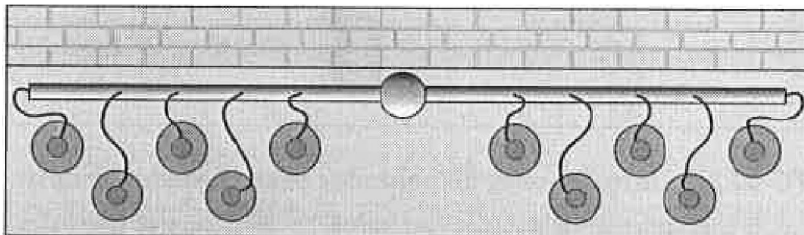
La reducción de presión se realizará mediante regulador de MPB ubicado a la salida del colector cuando se trate de botellas conectadas en batería o en la propia botella, en caso de que se instalen una o dos unidades de (en) descarga simultánea.

CTB: Cuando las botellas domésticas estén instaladas en el exterior, la instalación deberá estar provista, en el interior de la vivienda, de una llave general de corte de gas fácilmente accesible. Se recomienda que los colectores se encuentren a una altura (H) para preservarlos contra golpes.



Liras: Existen tubos flexibles reforzados de varias longitudes (0,42 a 1,5 m) para adecuarlas a la altura de los colectores y disposición (en doble línea se alternan liras cortas y largas).

Instalaciones alimentadas desde botellas domésticas



En instalaciones con proyecto (Grupo 3°), es imprescindible que se instale el inversor automático y en consecuencia, un indicador de cual es la batería que se encuentra en servicio (indicador óptico). Es norma general el utilizar en todo tipo de instalaciones dicho inversor automático ya que además dicho dispositivo incluye el regulador de primer escalón y frecuentemente la VIS de máxima.

Debido a que las presiones del gas propano y del butano, a la salida de su envase, son muy diferentes entre si, las condiciones de seguridad han de ser más exigentes con el primero que con el segundo. Es éste el espíritu del RIGLO y en base a ello consideramos los dos casos siguientes:

Tratándose de gas butano, en la mayoría de los casos no sería necesaria la VIS de máxima porque a la temperatura ambiente no se superarían los 2 bar señalados como límite de salida del Emisor. En ciertas latitudes y en circunstancias muy especiales, la presión en el interior de la botella doméstica puede superar el valor de 2 bar, por lo que, en estos casos, se debería incluir la VIS de máxima.

Escalonamiento de presiones

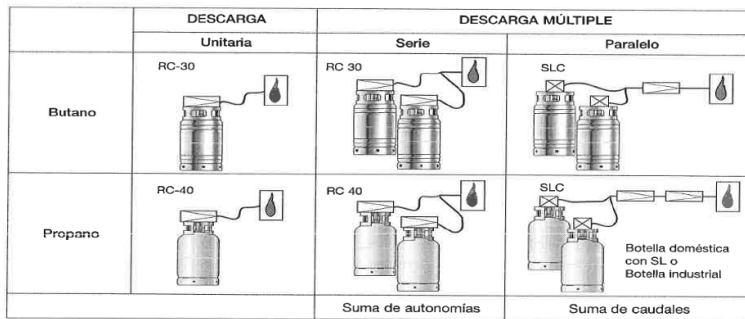
El gas procedente de la botella se encuentra a una presión muy superior a la que los aparatos de consumo necesitan para su funcionamiento correcto. La reducción necesaria de la presión se realiza mediante reguladores. Tratándose de butano basta con un solo regulador (un solo escalón), mientras que con propano, al tener una presión considerablemente mayor, el escalonamiento ha de ser doble (mediante dos reguladores).

Los adaptadores –reguladores son de doble regulación. El modelo RC-30 es el destinado para la instalación con butano, y el modelo RC-40, para el propano.

Cuando se acoplan las botellas para descarga múltiple, y se desee sumar caudales, la reducción de presión se ha de realizar a la salida del colector (paralelo), con un regulador para el caudal total. Si se hiciera en la botella (serie) solamente se conseguiría aumentar la autonomía. Tratándose de propano, este regulador proporciona una presión intermedia por lo que se deberá colocar un segundo antes de los aparatos de consumo (doble escalonamiento).

La conexión serie solamente proporciona una mayor autonomía.

Escalonamiento de presiones



El adaptador-regulador es de doble escalonamiento.

Interesa añadir que cuanto menor sea la presión de salida del regulador de primer escalón, mayor será el caudal suministrable en continuo por el Emisor.

La descarga simultánea de gas desde varios envases se obtiene conectando directamente dichos envases a un “colector” general a través de tubos flexibles sin mediar intervención de regulador alguno ya que de intercalarlos, se presentarán problemas de vaporización no uniforme en las botellas. Los tubos flexibles a utilizar han de ser reforzados para AP, ya que por ellos ha de pasar el GLP a presión directa (dentro del envase). Han de cumplir la UNE 60712/3. Estos tubos han de ser de doble seguridad, esto es, incorporando válvula antirretorno y válvula contra exceso de caudal, si se quiere evitar que el resto de las botellas que forman la batería se descarguen cuando el tubo flexible de una de ellas eventualmente se desprenda de su conexión o sufra un desgarró.

Escalonamiento de presiones

Exceptuando los casos en que la temperatura ambiente es cálida, el gas más adecuado para la instalación de bloques de envases es el propano ya que al estar prohibido ubicar en el interior de locales o de la vivienda más de dos botella domésticas en descarga simultánea, éstos se han de situar en el exterior, sometidos a las bajas temperaturas reinantes durante las noches de invierno. Decididos por el propano, habría que elegir entre la botella doméstica de 11 kg de capacidad y la botella de 35 kg. En igualdad de cantidad de gas a almacenar, las botella domésticas tienen triple cantidad de conexiones mecánicas y ocupan triple superficie de terreno que las botellas, por lo que, salvo casos excepcionales, deberán preferirse las botellas a las botella domésticas. Estos casos excepcionales los establece la reglamentación vigente: Cuando se han de instalar las botellas móviles en azoteas, las botellas solo se podrán ubicar allí si la azotea tiene acceso por el exterior (escalera o montacargas) sin atravesar el interior. En caso contrario, serán propanitos los que únicamente se podrán utilizar.

En las instalaciones de envases móviles, no se dispone de indicadores de nivel apropiados que nos den a conocer la cantidad de gas contenida en los mismos. Por otra parte, para conocer dicha cantidad, se deberían pesar las botellas y restarles el valor de la tara, lo cual supone incomodidades que hacen al sistema de costosa e incómoda aplicación. Para facilitar la reanudación del servicio y conseguir la continuidad del mismo, se necesita una segunda batería en reserva. Esta ha de tener el mismo número de envases que la de servicio y ambas han de estar conectados a la instalación a través de un dispositivo (inversor) con el que se pueda cerrar el paso al gas procedente de la batería en servicio, cuando las botellas se encuentren agotados, y abrirlo al que llega de la batería en reserva.

El inversor puede ser manual o automático; en este último caso, la inversión no interrumpe el suministro de gas (se consigue la descarga continua).

Montaje de dos baterías de BOTELLAS de propano, una en servicio y otra en reserva, unidas a través de inversor manual (solo autorizado para acoplamiento de 5 + 5 como máximo) y regulador de primer escalón (RMPB).

En el caso de ser inversor automático (IA) en sustitución del manual (IM) y del regulador de primer escalón, el conjunto requiere de indicador servicio-reserva (ISR), puesto que el inversor automático hace las veces de regulador de primer escalón.

El inversor automático es obligatorio incluirlo en Centros emisores con bloques de 6 + 6 y mayores (tratándose de botellas de 40 kg de butano, a partir de 5 + 5). Para butano se hace necesario disponer de un inversor de presiones de salida más acorde con la presión disponible.

Actuación ante una fuga

Las fugas de gas son muy fáciles de detectar, gracias al olor característico del mismo.

Ante una presunción de fuga de gas en la instalación, el usuario no debe intentar localizar una fuga; se limitará a:

- cerrar la llave del adaptador-regulador,
- desacoplar el adaptador de la botella doméstica,
- colocar la caperuza de plástico sobre la válvula de la botella y dejarla en lugar ventilado,
- ventilar el local de instalación y llamar al Servicio de 24 Horas de Urgencias CEPSA.

La localización de la fuga debe corresponder al técnico que acuda para solventarlo. Está totalmente desaconsejado utilizar una llama para tal fin cuando exista gas en la conducción, utilizando aire o gas inerte (no con el gas).

La conducción se llenará de aire o gas inerte, hasta alcanzar suficiente presión, la necesaria para que una fuga pueda ser detectada con facilidad, como mínimo a 50 mbar. Con el propio gas suministrado solo puede realizar la comprobación la Empresa suministradora.

La localización se hará aplicando espumante (agua espumosa o espuma envasada) a lo largo de la conducción, especialmente en las uniones, o utilizando un detector de gas. La aplicación será preferentemente en los acoplamientos, lugares donde la fuga es más probable. Si se emplea espuma, el crecimiento y la creación de nuevas burbujas es signo inequívoco de la existencia de fuga.

Durante una revisión, se podrá comprobar la fuga a través del giro de la métrica del contador, si existiera.

Mientras exista posibilidad de fuga, no se deben producir “puntos calientes” en el local de instalación. Si fuera necesaria iluminación complementaria se usarán lámparas o linternas de seguridad. No podrán utilizarse los interruptores eléctricos de las zonas afectadas y si las luces están encendidas no deberán ser apagadas. Cuando sea imprescindible encender llamas o acercar puntos calientes se deberán tomar las medidas de seguridad pertinentes. Durante los trabajos con posible fuga de gas, queda prohibido fumar.

Actuación ante una fuga

Si durante la “revisión” periódica de la instalación se confirmara la fuga, ésta debe ser subsanada en el mismo momento de su detección o bien, en el caso de que esto no fuera posible, cortar de inmediato el suministro a la instalación, parcial o totalmente, en función de la ubicación de la misma.

En el caso de existir fuga de gas por la junta de estanquidad de la válvula de la botella doméstica o en la misma botella doméstica, ésta deberá ser sustituida por los servicios técnicos de la Empresa suministradora. Durante el tiempo que quede la botella doméstica fuera de servicio hasta ser recogida, debe quedar, con la caperuza puesta, colocada en el exterior, en lugar ventilado.

Si se llegara a prender una fuga de gas en la botella doméstica, no se ha de perder la serenidad. Se deberá apagar la llama cerrando o desacoplando el adaptador-regulador protegiéndose las manos con un paño húmedo si fuera necesario. Se avisará al Servicio 24 Horas de Urgencias CEPSA y mientras tanto se la dejará en el exterior protegida con la caperuza. Para desacoplar un adaptador incendiado, utilizar el palo de una escoba o similar, haciéndolo pasar por el asa guarda-válvula para ejercer palanca sobre el aro visera del adaptador para desacoplarlo. Conseguido esto, la válvula de la botella doméstica se cerraría automáticamente.